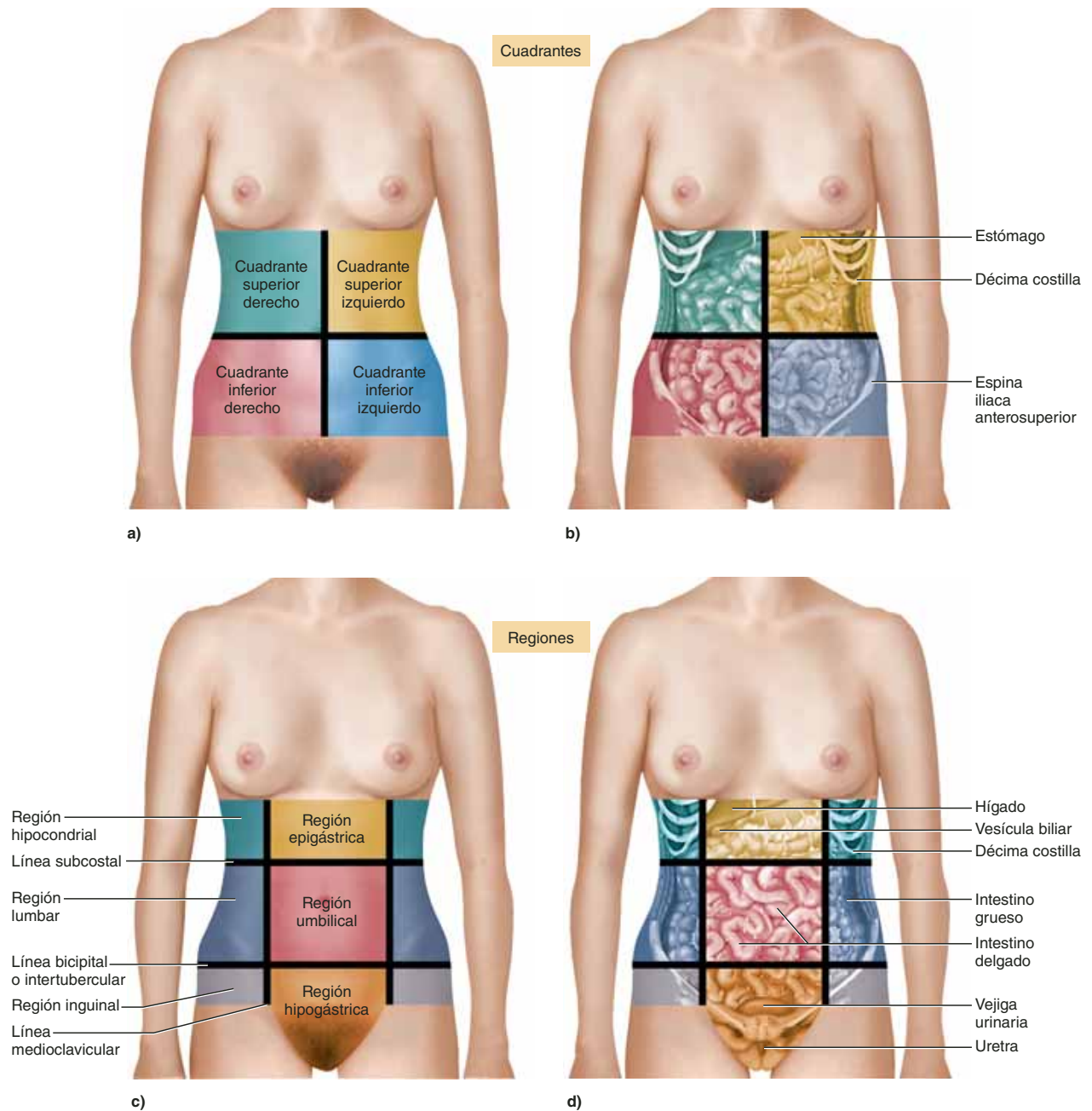




**FIGURA A.6** Los cuatro cuadrantes y las nueve regiones del abdomen. a) División externa en cuatro cuadrantes. b) Anatomía interna correlacionada con los cuatro cuadrantes. c) División externa en nueve regiones. d) Anatomía interna correlacionada con las nueve regiones. **APR**

También se puede dividir al abdomen en nueve regiones definidas por cuatro líneas que se intersecan y forman una especie de cuadrícula (figura A.6c y d). A cada línea vertical se le llama *medioclavicular* porque pasa por el punto medio de la clavícula. La línea horizontal superior es la *subcostal*,<sup>4</sup> porque conecta los bordes inferiores de los cartílagos costales inferior-

res (cartílago que conecta la décima costilla de cada lado con el extremo inferior del esternón). La línea horizontal inferior es la *bicipital* o *intertubercular*,<sup>5</sup> porque pasa de izquierda a derecha entre las tuberosidades (espinas anteriores superiores) de la pelvis (dos puntas óseas localizadas a la altura de donde se abren los bolsillos frontales en la mayoría de los pantalones).

<sup>4</sup> *sub* = debajo; *cost* = costilla.

<sup>5</sup> *inter* = entre; *tubercul* = pequeña inflamación.

Las tres regiones en cada columna lateral de la cuadrícula son, de arriba abajo, **hipocondrial**,<sup>6</sup> **lumbar** e **inguinal**<sup>7</sup> (iliaca). Las tres regiones mediales, de arriba abajo, son **epigástrica**,<sup>8</sup> **umbilical** e **hipogástrica** (púbica).

## Región apendicular

La **región apendicular** del cuerpo se compone de las **extremidades superiores** e **inferiores**. Las extremidades superiores son el **brazo (región braquial)**, el **antebrazo (región antebraquial)**,<sup>9</sup> la **muñeca (región carpiana)**, la **mano (región manual)** y los **dedos (dígitos)**. Las extremidades inferiores son **muslo (región femoral)**, **pierna (región de la pantorrilla)**, **tobillo (región tarsiana)**, **pie (región pedia)** y **dedos (dígitos)**. En términos anatómicos estrictos, *brazo* es la parte de la extremidad superior entre el omóplato (o escápula) y el codo, en tanto que *pierna* es la parte de la extremidad inferior ubicada entre la rodilla y el tobillo.

Cada **segmento** de las extremidades es la región comprendida entre una articulación y la siguiente. Por ejemplo, el brazo es el segmento entre las articulaciones del hombro y el codo, mientras que el antebrazo es el que se halla entre las articulaciones del codo y la muñeca. Al flexionar los dedos, se puede ver con facilidad que el pulgar tiene dos segmentos (proximal y distal), mientras que los otros cuatro dedos cuentan con tres (proximal, medio y distal). El concepto de segmento es de

especial utilidad para describir la ubicación de los huesos y músculos, así como los movimientos de las articulaciones.

## A.3 Cavidades y membranas corporales

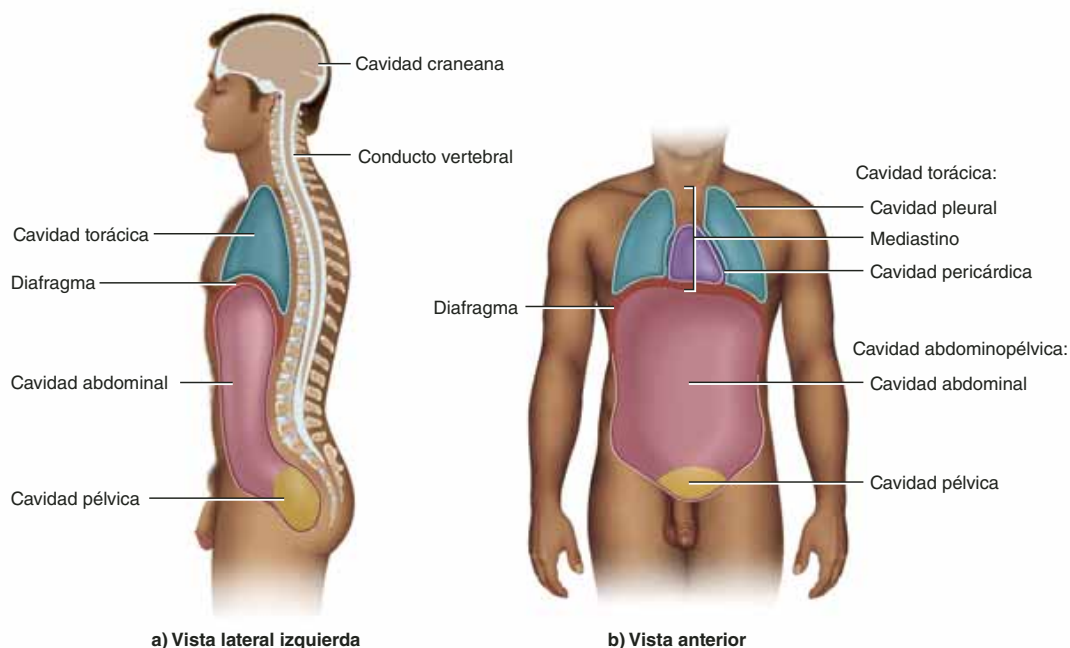
El organismo tiene múltiples **cavidades corporales** (figura A.7, cuadro A.2), cada una de ellas cubierta por una membrana, y contiene órganos llamados **vísceras**<sup>10</sup> en su interior.

### Cavidad craneana y conducto vertebral

La **cavidad craneana** está encerrada en el cráneo y contiene el encéfalo. El **conducto vertebral** se encuentra dentro de la columna vertebral (espina dorsal) y contiene la médula espinal. Estas dos cavidades son continuas entre sí y están cubiertas por tres capas de membranas llamadas **meninges**. Entre otras funciones, estas membranas protegen el delicado tejido nervioso contra lesiones que podría ocasionarle el duro hueso protector que las cubre.

### Cavidad torácica

Durante el desarrollo embrionario, dentro del tronco se forma un espacio denominado **celoma**. Más adelante, se forma una



**FIGURA A.7** Las principales cavidades del cuerpo.

<sup>6</sup> *hipo* = debajo; *condr* = cartílago.

<sup>7</sup> *inguin* = ingle.

<sup>8</sup> *epi* = arriba; *gastro* = estómago.

<sup>9</sup> *ante* = frente a, delante de; *braqui* = brazo.

<sup>10</sup> de *viscus* = órgano del cuerpo.

**CUADRO A.2****Cavidades y membranas corporales**

| Nombre de la cavidad    | Vísceras relacionadas                | Cubiertas membranosas |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Cavidad craneana        | Encéfalo                             | Meninges              |
| Conducto vertebral      | Médula vertebral                     | Meninges              |
| Cavidad torácica        |                                      |                       |
| Cavidades pleurales (2) | Pulmones                             | Pleuras               |
| Cavidad pericárdica     | Corazón                              | Pericardio            |
| Cavidad abdominopélvica |                                      |                       |
| Cavidad abdominal       | Órganos digestivos, bazo, riñones    | Peritoneo             |
| Cavidad pélvica         | Vejiga, recto, órganos reproductores | Peritoneo             |

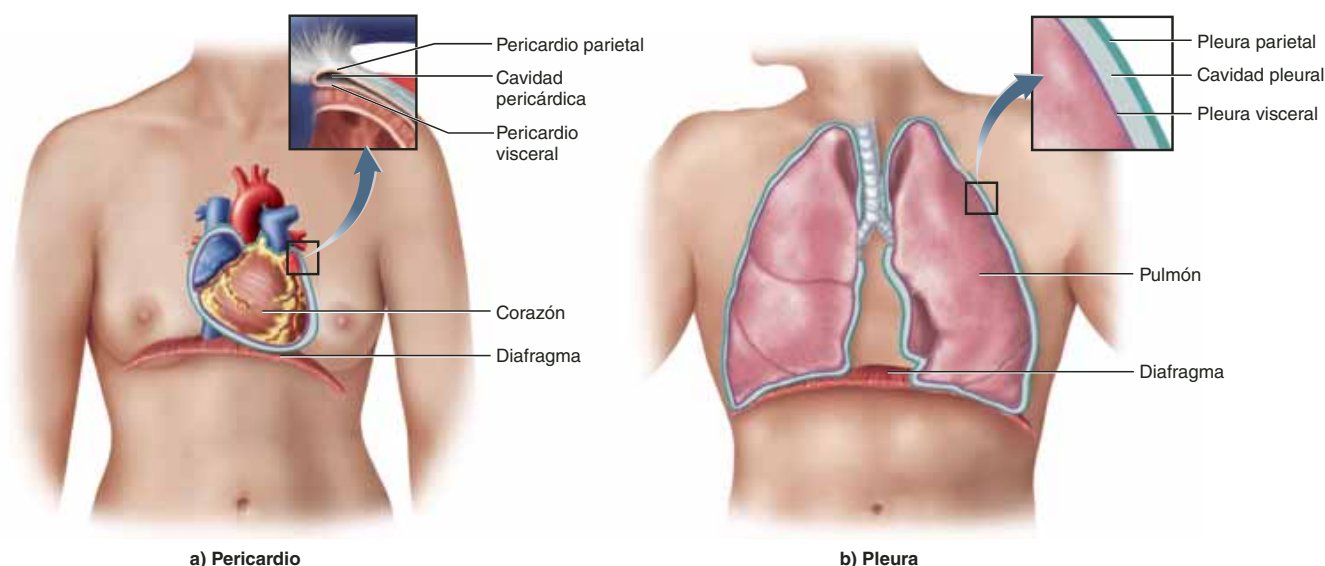
**FIGURA A.8** Capas parietal y visceral de membranas de doble pared.

lámina muscular, el **diafragma**, que divide al celoma en **cavidad torácica**, superior, y **cavidad abdominopélvica**, inferior. Ambas cavidades están cubiertas por **membranas serosas** que secretan una película húmeda lubricante similar al suero sanguíneo (el adjetivo *seroso* proviene de *suero*).

La cavidad torácica está dividida por una cavidad llamada **mediastino**<sup>11</sup> (figura A.7). Se trata de la región que se encuentra entre los pulmones y que se extiende desde la base del cuello hasta el diafragma. Está ocupado por el corazón, los vasos sanguíneos principales que nacen de él, el esófago, la tráquea y los bronquios, además de una glándula denominada timo.

El corazón está envuelto por una membrana de doble capa: el **pericardio**;<sup>12</sup> la capa interna es la superficie del propio corazón y recibe el nombre de **pericardio visceral**; la externa es el

**pericardio parietal** (saco pericárdico), que está separado del visceral por un espacio denominado **cavidad pericárdica** (figura A.8a), la cual es lubricada por el **líquido pericárdico**.

Los pulmones se encuentran a los lados derecho e izquierdo de la cavidad torácica. Cada uno está cubierto por una membrana serosa denominada **pleura**<sup>13</sup> (figura A.8b). Al igual que el pericardio, la pleura tiene capas visceral (interna) y parietal (externa). La **pleura visceral** es la superficie externa del pulmón y la **pleura parietal**<sup>14</sup> recubre la parte interior de la caja torácica; entre ambas hay un pequeño espacio llamado **cavidad pleural** (véase la figura B-11, p. 390), lubricado por **líquido pleural** escurridizo.

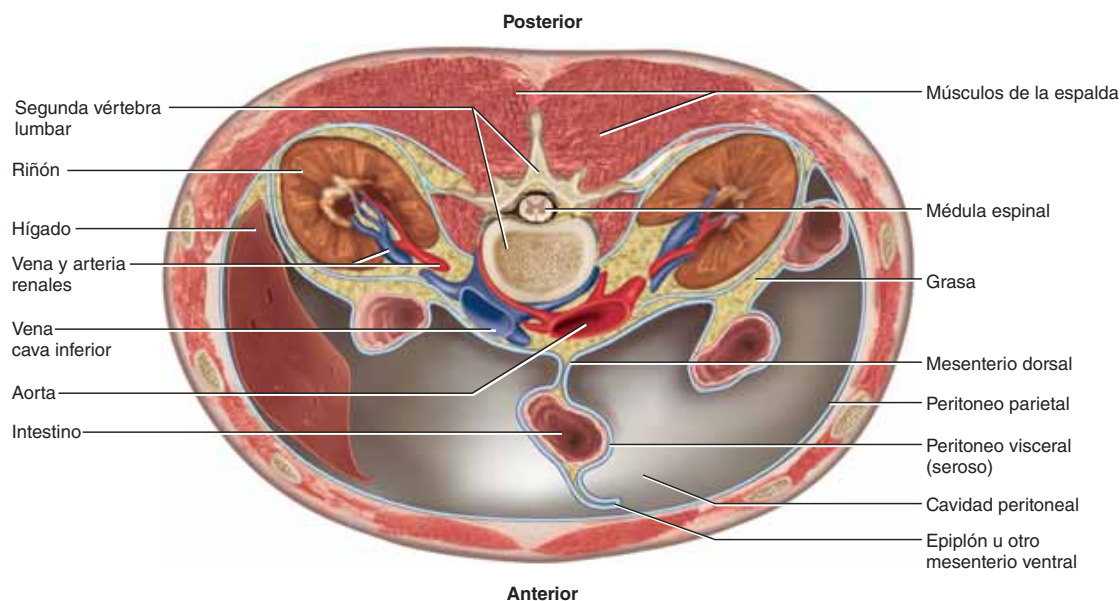
No olvidar que en el pericardio y la pleura, la capa visceral de la membrana *cubre* la superficie de un órgano y la capa

<sup>11</sup> *mediastino* = en medio de.

<sup>12</sup> *peri* = alrededor de; *cardio* = corazón.

<sup>13</sup> *pleur* = costilla, costado.

<sup>14</sup> *pariet* = pared.



**FIGURA A.9** Corte transversal del abdomen. Se observan el peritoneo, la cavidad peritoneal (se omiten casi todas las vísceras) y algunos órganos retroperitoneales.

parietal *recubre* el interior de una cavidad corporal. Este patrón se repite en otras partes, como en la cavidad abdominopélvica.

## Cavidad abdominopélvica

Está formada por la **cavidad abdominal**, en la parte superior, y la **cavidad pélvica**, en la inferior. La abdominal contiene la mayor parte de los órganos digestivos, además del bazo, los riñones y los uréteres. Hacia abajo, se extiende hasta el nivel de la parte ósea denominada *borde* de la pelvis (ver las figuras B-7, p. 387 y 8-35, p. 265). La cavidad pélvica se encuentra debajo de dicho borde y es continua con la cavidad abdominal (no existe una pared de separación entre ellas), pero es mucho más estrecha y está inclinada hacia atrás (ver la figura A.7a); contiene el recto, la vejiga urinaria, la uretra y los órganos reproductores.

La cavidad abdominopélvica cuenta con una membrana serosa de dos capas a la que se le denomina **peritoneo**.<sup>15</sup> Su capa exterior, el **peritoneo parietal**, recubre la pared de la cavidad.

La otra capa, el **peritoneo visceral**, se pliega hacia dentro desde la pared corporal y envuelve las vísceras abdominales para unirlas a la pared del cuerpo o mantenerlas suspendidas de la propia capa, con lo cual las mantiene en su lugar apropiado. Se llama **cavidad peritoneal** al espacio que se encuentra entre las capas parietal y visceral y que es lubricado por el **líquido peritoneal**. Algunos órganos de la cavidad abdominal descansan sobre la pared posterior del cuerpo y sólo están

cubiertos por peritoneo en el lado que da a la cavidad peritoneal. Se dice que su posición es **retroperitoneal**<sup>16</sup> (figura A.9). Entre estos órganos se cuentan riñones, uréteres, glándulas suprarrenales, la mayor parte del páncreas y segmentos abdominales de dos principales vasos sanguíneos: la aorta y la vena cava inferior (véase la figura B-6, p. 386). Los órganos están rodeados por peritoneo y se comunican con la pared posterior del cuerpo por hojas peritoneales; se dice que son **intra-peritoneales**.<sup>17</sup>

Los intestinos están fijos a la pared abdominal posterior (dorsal) por medio de una membrana translúcida, el **mesenterio posterior**,<sup>18</sup> que es un doblez interno del peritoneo. Al mesenterio posterior del intestino grueso se le denomina **mesocolon**. En algunas partes, después de envolver los intestinos u otras vísceras, el mesenterio continúa hacia la pared anterior del cuerpo, y se le denomina **mesenterio anterior**; el ejemplo más importante de éste es una membrana grasa llamada **epiplón mayor**, que cuelga, como una pera, del margen inferolateral del estómago y desciende sobre los intestinos (figuras A.10 y B-4, p. 384). El epiploon mayor no está fijo a ese borde inferior y es posible levantarlo para exponer los intestinos. También existe un **epiplón menor**, que es más pequeño y se extiende del margen superomedial del estómago al hígado, donde el peritoneo visceral hace contacto con un órgano (como el estómago o el intestino delgado), se divide y lo envuelve, de modo que forma una capa externa del órgano a la que se conoce como **serosa** (figura A.10). Por tanto, el peritoneo visceral está formado por mesenterios y serosas.

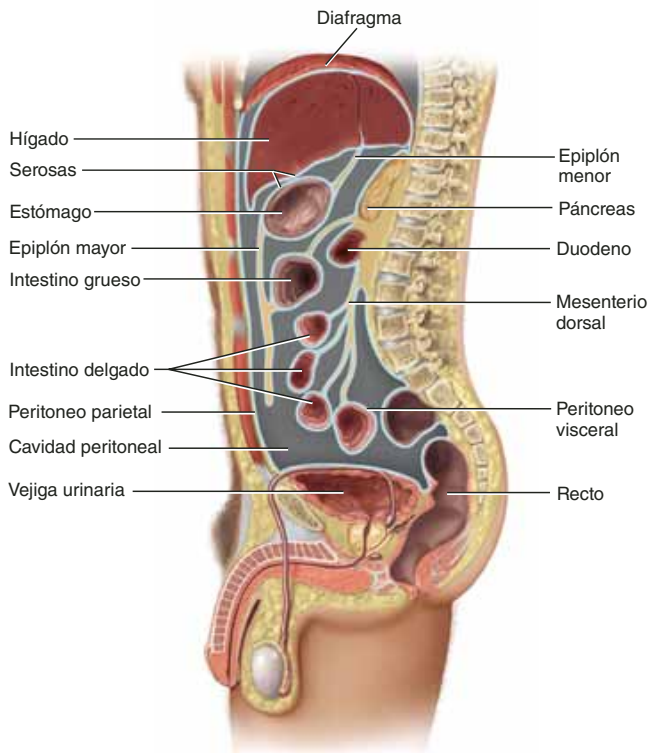
<sup>16</sup> *retro* = detrás.

<sup>17</sup> *intra* = dentro.

<sup>18</sup> *meso* = en el medio; *entero* = intestino.

<sup>15</sup> *peri* = alrededor; *toneo* = distendido.





**FIGURA A.10** Membranas serosas de la cavidad abdominal. Corte sagital, vista lateral izquierda. **APIR**

● ¿Está la vejiga urinaria en la cavidad peritoneal?

## Espacios potenciales

A ciertos espacios entre las membranas corporales se les considera **espacios potenciales**; este nombre se debe a que, en condiciones normales, las membranas se encuentran presionadas con firmeza entre sí y no queda espacio real entre ellas. Sin embargo, las membranas no tienen una unión física y en condiciones anormales, pueden separarse y dejar un espacio lleno con líquido u otro material. Por tanto, no suele haber espacio real, sino la posibilidad de que las membranas se separen y dejen uno.

La cavidad pleural es un ejemplo. Por lo general, las pleuras parietal y visceral están presionadas entre sí, sin un espacio entre ellas, pero en condiciones patológicas, puede acumularse aire o líquido seroso entre las membranas y formar un espacio. La cavidad interna (*lumen*) del útero es otra. Cuando no

hay embarazo, las mucosas de paredes opuestas del útero se presionan mutuamente, de modo que no dejan espacio libre en el órgano. Por supuesto, en el embarazo, el feto en crecimiento ocupa este espacio y separa las mucosas entre sí.

## A.4 Sistemas de órganos

El cuerpo humano tiene 11 **sistemas de órganos** (figura A.11) y un sistema inmunitario, al que se describe con más propiedad como una población de células que habitan varios órganos y no como un sistema de órganos. Estos sistemas son clasificados según la siguiente lista, por sus funciones principales, pero es una clasificación que tiene fallas inevitables. Algunos órganos pertenecen a dos o más sistemas (p. ej., la uretra masculina es parte de los sistemas urinario y reproductor; la faringe es parte de los sistemas respiratorio y digestivo, y las glándulas mamarias pueden considerarse parte de los sistemas tegumentario y reproductor femenino). Éstos son los sistemas de órganos:

### Sistemas de protección, soporte y movimiento

Sistema tegumentario  
Sistema esquelético  
Sistema muscular

### Sistemas de comunicación e integración internas

Sistema nervioso  
Sistema endocrino

### Sistemas de transporte de líquidos

Sistema circulatorio  
Sistema linfático

### Sistemas de ingresos y egresos

Sistema respiratorio  
Sistema urinario  
Sistema digestivo

### Sistemas de reproducción

Sistema reproductor masculino  
Sistema reproductor femenino

Algunos términos médicos combinan los nombres de dos sistemas: por ejemplo, el *sistema musculoesquelético* (aparato locomotor), *sistema cardiopulmonar* y *sistema urogenital* (*genitourinario*). Estos términos sirven para llamar la atención a las estrechas relaciones anatómicas y fisiológicas entre dos sistemas, pero no se trata de sistemas individuales de órganos, de manera literal.

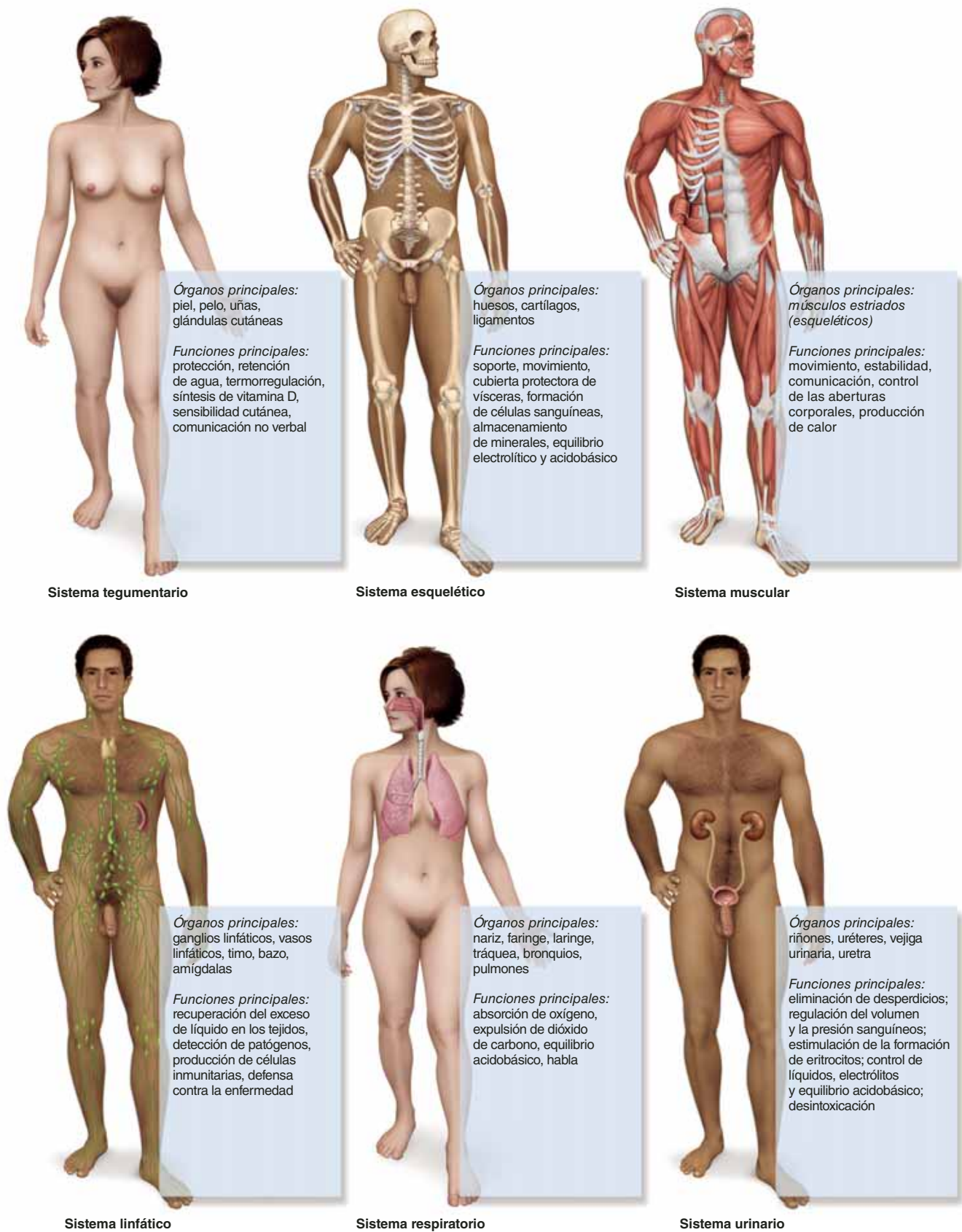


FIGURA A.11 Los sistemas de órganos humanos.

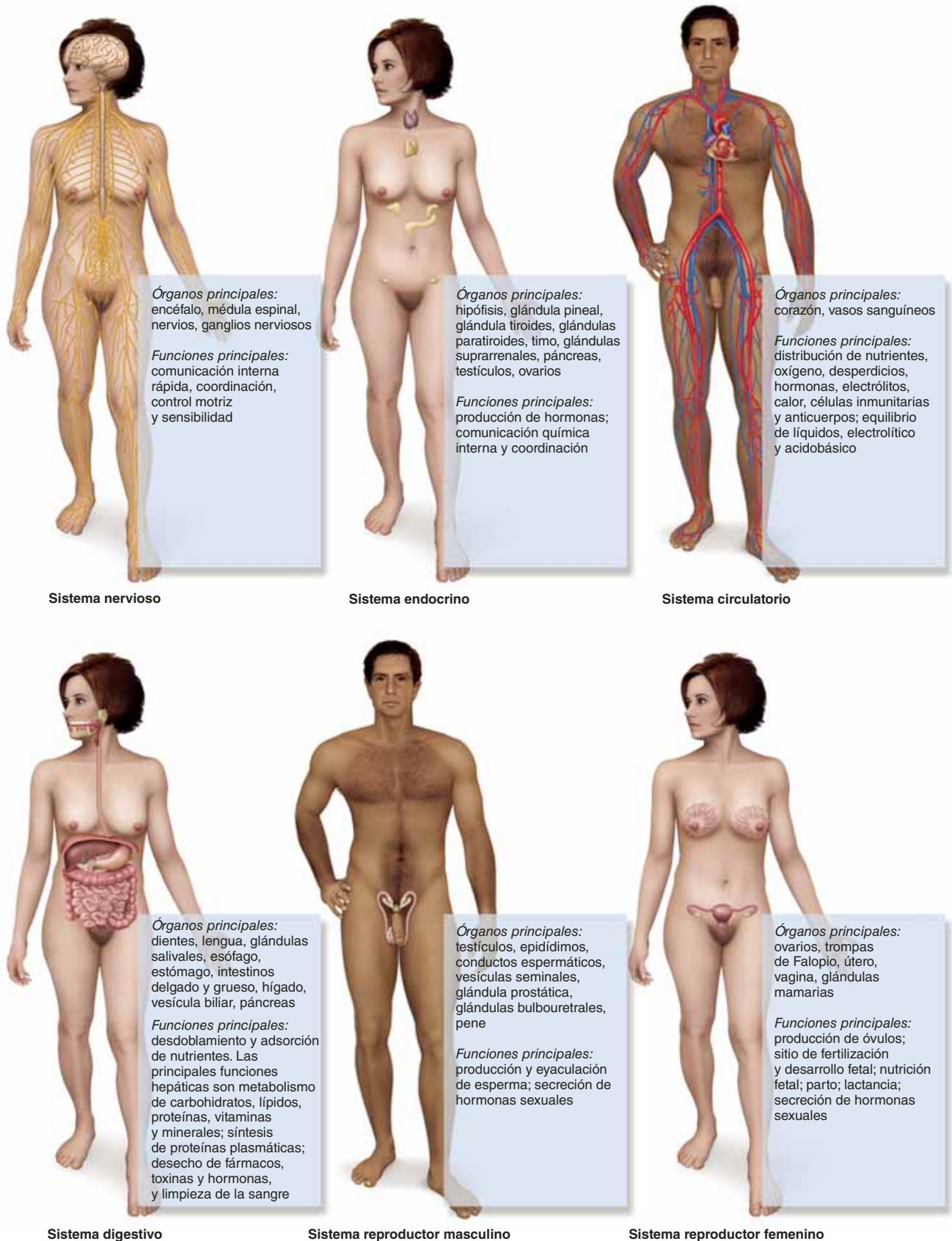


FIGURA A.11 Los sistemas de órganos humanos (continuación).



## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es que lo haga de memoria.

### A.1 Terminología anatómica general (p. 29)

1. La posición anatómica y explicar por qué es importante para la descripción anatómica.
2. La posición del antebrazo y las posiciones relativas de sus huesos cuando está en pronación y en supinación; cómo se diferencian estos términos de *posición prona* y *posición supina*.
3. Direcciones a lo largo de las cuales el cuerpo o un órgano se divide por los planos sagital, frontal y transversal; indique cuáles son las diferencias entre el plano medio y otros planos sagitales.
4. Significado de cada uno de los pares o grupos de términos siguientes, y la capacidad para describir las ubicaciones relativas de dos partes corporales, empleando dichos términos: *ventral* y *dorsal*, *anterior* y *posterior*, *cefálico*, *rostral* y *caudal*; *superior* e *inferior*; *medio* y *lateral*; *proximal* y *distal*; *superficial* y *profundo*.
5. ¿Por qué los términos *ventral* y *dorsal* son ambiguos en anatomía humana, pero lo son menos en la estructura

anatómica de casi todos los demás animales; qué términos se emplean en lugar de éstos en la anatomía humana; y por qué razones son, en ocasiones, apropiados o inevitables en la anatomía humana?

### A.2 Principales regiones corporales (p. 31)

1. Distinción entre las regiones axial y apendicular del cuerpo.
2. Subdivisiones de la región axial y puntos clave que los dividen y los definen.
3. Los cuatro cuadrantes y las nueve regiones del abdomen; los puntos clave que los definen, y por qué este esquema es útil para la práctica clínica.
4. Los segmentos de las extremidades superior e inferior. ¿Cuál es la diferencia entre los significados anatómicos de *brazo* y *pierna* y los coloquiales?

### A.3 Cavidades y membranas corporales (p. 34)

1. Ubicaciones y contenidos de cavidad craneal, conducto vertebral, cavidad torácica y cavidad abdominopélvica; membranas que los recubren, y la víscera principal que contiene cada una.

2. Contenido del mediastino y sus relaciones con la cavidad torácica como un todo.
3. El pericardio, sus dos capas, el espacio y el líquido entre las capas, y su función.
4. La pleura, sus dos capas, el espacio y líquido entre las capas y sus funciones.
5. Las dos subdivisiones de la cavidad abdominopélvica y el punto esquelético de referencia que los divide.
6. El peritoneo; sus funciones; sus dos capas y su relación con las vísceras abdominales y el líquido peritoneal.
7. Comparación entre órganos intraperitoneales y retroperitoneales; ejemplos de ambos, y la forma en que identificaría un órgano como intraperitoneal o retroperitoneal.
8. Nombres y ubicaciones de los mesenterios posterior y anterior.
9. La serosa de un órgano abdominopélvico y la manera como se relaciona con el peritoneo.
10. Ejemplos de espacios potenciales y por qué se les denomina así.

### A.4 Sistemas de órganos (p. 37)

1. Los 11 órganos de sistemas, las funciones de cada uno y los principales órganos de cada sistema.

## Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los siguientes elementos *no* es una parte esencial de la posición anatómica?:  
a) Pies juntos.  
b) Pies planos sobre el piso.  
c) Antebrazo en supinación.  
d) Boca cerrada.  
e) Brazos abajo y a los lados.
2. Un corte con forma de anillo del intestino delgado sería \_\_\_\_\_:  
a) sagital  
b) coronal  
c) transversal  
d) frontal  
e) mediano
3. La región tarsal es \_\_\_\_\_ a la región poplítea:  
a) medial  
b) superficial  
c) superior  
d) dorsal  
e) distal
4. El epiplón mayor es \_\_\_\_\_ al intestino delgado:  
a) posterior  
b) parietal  
c) profundo  
d) superficial  
e) proximal
5. Una línea \_\_\_\_\_ pasa por el esternón, el ombligo y el monte de Venus:  
a) central  
b) proximal  
c) clavicular media  
d) sagital media  
e) intertubercular
6. La región \_\_\_\_\_ es medial de manera inmediata a la región coxal:  
a) inguinal  
b) hipocondrial  
c) umbilical  
d) poplítea  
e) cubital
7. ¿Cuál de las siguientes regiones no es parte de las extremidades superiores?:  
a) Plantar.  
b) Carpiana.  
c) Cubital.  
d) Braquial.  
e) Palmar.
8. ¿Cuál de estos órganos está dentro de la cavidad peritoneal?:  
a) Vejiga urinaria.  
b) Riñones.  
c) Corazón.  
d) Hígado.  
e) Encéfalo.
9. ¿En qué área se considera que debería sentirse el dolor de la vesícula biliar?:  
a) Región umbilical.  
b) Cuadrante superior derecho.  
c) Región hipogástrica.  
d) Región hipocondrial izquierda.  
e) Cuadrante inferior izquierdo.



10. ¿Cuál sistema de órganos regula el volumen de sangre, controla el equilibrio acidobásico y estimula la producción de eritrocitos?:  
a) Sistema digestivo.  
b) Sistema linfático.  
c) Sistema nervioso.  
d) Sistema urinario.  
e) Sistema circulatorio.
11. Se dice que el antebrazo está en \_\_\_\_\_ cuando las palmas se muestran hacia el frente.
12. A la capa superficial de la pleura se le llama pleura \_\_\_\_\_.
13. Las cavidades pleural derecha e izquierda están separadas por una pared gruesa a la que se le denomina \_\_\_\_\_.
14. La nuca es la región \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
15. En la Nomenclatura Anatómica se llama *manus* a la \_\_\_\_\_ y *pes* al \_\_\_\_\_.
16. La cavidad craneana está recubierta por membranas a las que se les denomina \_\_\_\_\_.
17. Se dice que los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, pero no dentro de la peritoneal, tienen una posición \_\_\_\_\_.
18. La región esternal es \_\_\_\_\_ a la región pectoral.
19. Por su localización, se puede describir la posición de la cavidad pélvica como \_\_\_\_\_ a la cavidad abdominal.
20. La fosa anterior del codo es la región \_\_\_\_\_, y la fosa correspondiente (pero posterior) de la rodilla es la región \_\_\_\_\_.

Respuestas en el Apéndice B

## Construcción de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, e indique un término en que se utilice cada uno o una ligera variación del mismo.

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. ante-    | 3. epi-     | 8. peri-    |
| 2. cervico- | 4. hipo-    | 9. retro-   |
|             | 5. inguino- | 10. sagito- |
|             | 6. intra-   |             |
|             | 7. parieto- |             |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, diga cuáles son las cinco erróneas y explique de manera breve por qué lo son.

- |                                                                                            |                                                          |                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Un solo corte sagital del cuerpo puede pasar a lo largo de un pulmón, pero no de ambos. | 3. La rodilla es superior y proximal a la región tarsal. | 8. Con un solo corte coronal del cuerpo se podrían exponer ambos riñones. |
| 2. En un corte frontal de la cabeza es posible ver ambos ojos.                             | 4. El diafragma es posterior a los pulmones.             | 9. El peritoneo se alinea con el interior del estómago y el intestino.    |
|                                                                                            | 5. El esófago es inferior al estómago.                   | 10. El colon sigmoide está en el cuadrante inferior derecho del abdomen.  |
|                                                                                            | 6. El hígado está en la región lumbar.                   |                                                                           |
|                                                                                            | 7. El corazón está en el mediastino.                     |                                                                           |

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identifique cuál plano anatómico (sagital, frontal o transversal) es el único que <i>no</i> puede mostrar a) el encéfalo y la lengua, b) ambos ojos, c) las regiones hipogástricas y glúteas, d) ambos riñones, e) el esternón y la columna vertebral y f) el corazón y el útero. | 3. Indique una estructura o característica anatómica que se halle en cada una de las siguientes ubicaciones respecto de las costillas: medial, lateral, superior, inferior, profunda, superficial, posterior y anterior. Procure no usar dos veces un mismo ejemplo. | cavidad peritoneal; c) en la región hipogástrica; d) en la región hipocondrial derecha, y e) en la región pectoral. |
| 2. Los legos a menudo malinterpretan la terminología anatómica. ¿A qué se refiere en realidad una persona cuando dice que tiene “verrugas plantares”?                                                                                                                                | 4. Con base en las ilustraciones de este atlas, identifique un órgano interno que esté a) en el cuadrante superior izquierdo y que sea retroperitoneal; b) en el cuadrante inferior derecho de la                                                                    | 5. ¿Por qué a las personas con enfermedades imaginarias suele denominárseles hipocondríacas?                        |

Respuestas en [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)

## CAPÍTULO

# 2

## LA QUÍMICA DE LA VIDA

Cristales de colesterol vistos a través de un microscopio de polarización.



### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 2.1 Átomos, iones y moléculas 43

- Los elementos químicos 43
- Estructura atómica 44
- Isótopos y radiactividad 45
- Iones, electrólitos y radicales libres 46
- Moléculas y enlaces químicos 48

#### 2.2 Agua y mezclas 50

- Agua 50
- Soluciones, coloides y suspensiones 52
- Medidas de concentración 53
- Ácidos, bases y pH 54

#### 2.3 Energía y reacciones químicas 56

- Energía y trabajo 56
- Clases de reacciones químicas 56
- Velocidades de reacción 57
- Metabolismo, oxidación y reducción 58

#### 2.4 Compuestos orgánicos 59

- Compuestos de carbono y grupos funcionales 59
- Monómeros y polímeros 59
- Carbohidratos 60
- Lípidos 62
- Proteínas 66
- Enzimas y metabolismo 69
- ATP, otros nucleótidos y ácidos nucleicos 71

Guía de estudio 75

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

2.1 Historia médica: radiación y madame Curie 46

2.2 Aplicación clínica: el pH y la acción de los fármacos 55

2.3 Aplicación clínica: grasas *trans* y salud cardiovascular 64

2.4 Aplicación clínica: colesterol "bueno" y "malo" 66

2.5 Aplicación clínica: enzimas sanguíneas como marcadores de enfermedad 69

2.6 Aplicación clínica: esteroides anabólicos andrógenos 74



Módulo 2: Células y química

## Repaso

A partir de aquí, cada capítulo se basará en la información presentada en capítulos anteriores. Si no se recuerdan con claridad esos conceptos, tal vez convenga repasarlos antes de seguir adelante, para obtener mayor provecho de este capítulo.

- En el capítulo 1 se analizó el metabolismo como una de las características fundamentales de la vida y se indicó que se divide en anabolismo y catabolismo (p. 15). Aquí se ahondará más en el significado químico de estos dos procesos. Además, el metabolismo constituye la base para el que es, quizá, el más importante de todos los conceptos expuestos en el capítulo 1, la homeostasis (p. 16).

**i** Por qué es dañino tener niveles elevados de sodio o colesterol? ¿Por qué la deficiencia de hierro causa anemia y la de yodo ocasiona bocio? ¿Por qué un desequilibrio de pH hace que algunos fármacos resulten menos eficaces? ¿Por qué algunas mujeres embarazadas sufren convulsiones después de varios días de vómito? ¿Por qué la radiación causa cáncer, y también lo cura?

Ninguna de estas preguntas podría responderse sin conocer la química de la vida y tal ignorancia ocasionaría que el resto del libro fuera inteligible. Un poco de conocimientos de química puede ayudar a elegir una dieta saludable, emplear los medicamentos de manera más adecuada, evitar modas inútiles y fraudes relacionados con la salud, además de explicar tratamientos y procedimientos a los pacientes. Por tanto, se iniciará el estudio del cuerpo humano con la química básica, el nivel más sencillo de la organización estructural del cuerpo.

En este libro se avanzará de la química general a la **bioquímica**, el estudio de las moléculas que integran los organismos vivos: moléculas especiales que son únicas de los seres vivos, como carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos. La mayoría de las personas ha escuchado al menos algo de ellas; sabe que se necesitan proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales en la dieta, y que se debe evitar el consumo excesivo de grasas saturadas y colesterol. Pero casi nadie tiene un concepto preciso de lo que son esas moléculas y, mucho menos, de su función en el cuerpo. Estos conocimientos son muy útiles en temas de buena salud personal y educación al paciente y resultan fundamentales para la comprensión del resto de este libro.

- Explicar las bases de la radiactividad y los tipos y peligros de la radiación ionizante.
- Distinguir entre iones, electrólitos y radicales libres.
- Definir los tipos de enlaces químicos.

## Los elementos químicos

Un **elemento** químico es la forma más simple de materia que tiene propiedades químicas únicas. Por ejemplo, el agua tiene propiedades únicas, pero puede descomponerse en dos elementos: hidrógeno y oxígeno, que cuentan con propiedades químicas únicas propias. Sin embargo, si continúa este proceso de división se hallará que el hidrógeno y el oxígeno están compuestos de protones, neutrones y electrones (y ninguno de ellos es único). Un protón de oro es idéntico a uno de oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son los componentes químicamente únicos más simples del agua y, por tanto, son elementos.

A cada elemento se le identifica mediante su **número atómico**, que es el número de protones que tiene su núcleo. Por ejemplo, el número atómico del carbono es 6 y el del oxígeno es 8. La tabla periódica de los elementos (consúltese el apéndice A) organiza los elementos en el orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están representados por símbolos de una o dos letras, que pueden identificarse por su nombre en español, como C de carbono, Mg de magnesio, Cl de cloro, etc. Sin embargo, para conocer el significado de otros símbolos, se tiene que recurrir al latín, como K de potasio (*kaliun*), Na de sodio (*natrium*) y Fe de hierro (*ferrum*).

Hay 91 elementos naturales en la Tierra; 24 de ellos participan en la fisiología de los seres humanos. En el cuadro 2.1 se agrupan estos 24 según su abundancia en el cuerpo. Seis de ellos representan 98.5% del peso del cuerpo: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. El siguiente 0.8% corresponde a otros seis elementos: azufre, potasio, sodio, cloro, magnesio y hierro. El resto de los 12 elementos representa 0.7% del peso del cuerpo, y ninguno de ellos, por sí solo, representa más de 0.02%; se les conoce como **oligoelementos**. A pesar de sus cantidades mínimas, los oligoelementos juegan papeles vitales en la fisiología. Otros elementos que no tienen una misión fisiológica natural pueden contaminar el cuerpo y alterar de manera profunda sus funciones, como sucede en la intoxicación por metales pesados (p. ej., plomo o mercurio).

A varios de estos elementos se les clasifica como **minerales**: elementos inorgánicos que las plantas extraen del suelo y los introducen a la cadena alimenticia de los seres humanos y otros organismos. Los minerales constituyen casi 4% del peso del cuerpo humano; alrededor de tres cuartas partes de los minerales son de Ca y P; el resto es sobre todo de Cl, Mg, K, Na y S. Estos elementos contribuyen de manera importante a la estructura corporal. Los huesos y dientes están formados sobre todo por cristales de calcio, fosfato, magnesio, fluoruro y iones de sulfato. Muchas proteínas contienen azufre y el fósforo es un componente importante de ácidos nucleicos, ATP y membranas celulares. Los minerales también posibilitan las funciones de enzimas y otras moléculas orgánicas. El yodo es un componente de la hormona tiroidea y el hierro, de la hemoglobina. Algunas enzimas sólo funcionan cuando tienen manga-

## 2.1 Átomos, iones y moléculas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Decir el nombre de los elementos químicos del cuerpo a partir de sus símbolos químicos.
- Distinguir entre elementos y compuestos químicos.
- Establecer la función de los minerales en el cuerpo.

| CUADRO 2.1                               |         | Elementos del cuerpo humano  |    |
|------------------------------------------|---------|------------------------------|----|
| Nombre                                   | Símbolo | Porcentaje del peso corporal |    |
| Elementos principales (total: 98.5%)     |         |                              |    |
| Oxígeno                                  | O       | 65.0                         |    |
| Carbono                                  | C       | 18.0                         |    |
| Hidrógeno                                | H       | 10.0                         |    |
| Nitrógeno                                | N       | 3.0                          |    |
| Calcio                                   | Ca      | 1.5                          |    |
| Fósforo                                  | P       | 1.0                          |    |
| Elementos menos abundantes (total: 0.8%) |         |                              |    |
| Azufre                                   | S       | 0.25                         |    |
| Potasio                                  | K       | 0.20                         |    |
| Sodio                                    | Na      | 0.15                         |    |
| Cloro                                    | Cl      | 0.15                         |    |
| Magnesio                                 | Mg      | 0.05                         |    |
| Hierro                                   | Fe      | 0.006                        |    |
| Oligoelementos (total: 0.7%)             |         |                              |    |
| Cromo                                    | Cr      | Molibdeno                    | Mo |
| Cobalto                                  | Co      | Selenio                      | Se |
| Cobre                                    | Cu      | Silicio                      | Si |
| Flúor                                    | F       | Estaño                       | Sn |
| Yodo                                     | I       | Vanadio                      | V  |
| Manganeso                                | Mn      | Cinc                         | Zn |

neso, cinc, cobre u otros minerales unidos a ellas. Los electrólitos, necesarios para las funciones nerviosa y muscular son sales minerales. En los capítulos 24 y 26 se analizan de manera detallada los papeles biológicos de los minerales.

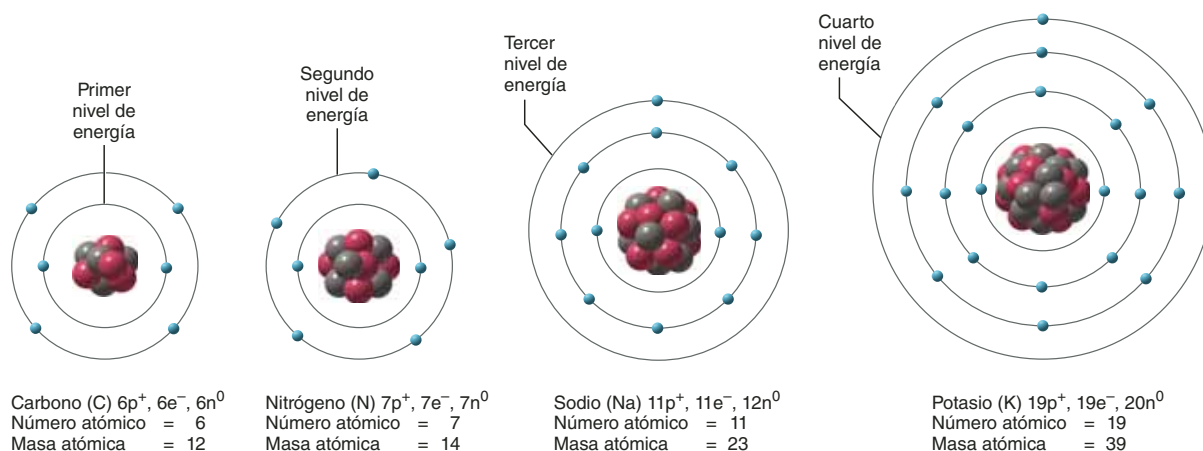
## Estructura atómica

En el siglo v a.C., el filósofo griego Demócrito razonó que se puede cortar materia, como un trozo de oro, en piezas cada vez más pequeñas, pero que debe haber, al final, partículas tan pequeñas que nada pueda cortarlas. A estas partículas imaginarias las llamó átomos<sup>1</sup> (“indivisibles”). Los átomos fueron sólo un concepto filosófico hasta 1803, cuando el químico inglés John Dalton empezó a desarrollar una teoría atómica basada en pruebas experimentales. En 1913, el físico danés Niels Bohr propuso un modelo de estructura atómica similar al sistema de los planetas que orbitan alrededor del Sol (figuras 2.1 y 2.2). Aunque este *modelo planetario* es demasiado simple para explicar muchas de las propiedades de los átomos, sigue siendo útil para estudios elementales.

En el centro del átomo se encuentra el **núcleo**, compuesto de protones y neutrones. Los **protones** ( $p^+$ ) tienen una sola carga positiva y los **neutrones** ( $n^0$ ) carecen de carga. Cada protón o neutrón pesa más o menos 1 *unidad de masa atómica* (amu), definida como la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono 12. La *masa atómica* de un elemento es casi igual a su número total de protones y neutrones.

Alrededor del núcleo hay una o más nubes concéntricas de **electrones** ( $e^-$ ), que son pequeñas partículas con una sola carga negativa y muy poca masa. Se requieren 1 836 electrones para tener 1 amu, de modo que en casi todos los casos se puede pasar por alto su masa. Una persona que pesa 64 kg (140 lb) contiene menos de 24 g (1 oz) de electrones. Sin embargo, esto no significa que se pueda ignorar a los electrones; ellos determinan las propiedades químicas de un átomo, porque definen qué moléculas pueden existir y cuáles reacciones químicas pueden ocurrir. El número de electrones es igual al de protones, de modo que sus cargas se anulan entre sí y el átomo es eléctricamente neutro.

<sup>1</sup> *a* = no; *tomo* = cortar.



**FIGURA 2.1** Modelos planetarios de Bohr de cuatro elementos representativos. Obsérvese el llenado de capas de electrones a medida que aumenta el número atómico ( $p^+$  = protones;  $e^-$  = electrones,  $n^0$  = neutrones).

● ¿El potasio tiene una mayor tendencia a ceder un electrón o a tomarlo de otro átomo?



Los electrones se arremolinan alrededor del núcleo en regiones concéntricas llamadas *capas de electrones* (*niveles de energía*). Cuanta más energía tiene un electrón, más alejada está su órbita del núcleo. Cada capa contiene un número limitado de electrones (figura 2.1). Los elementos conocidos a la fecha tienen hasta siete capas de electrones, pero los que suelen estar relacionados con la fisiología humana no exceden los cuatro.

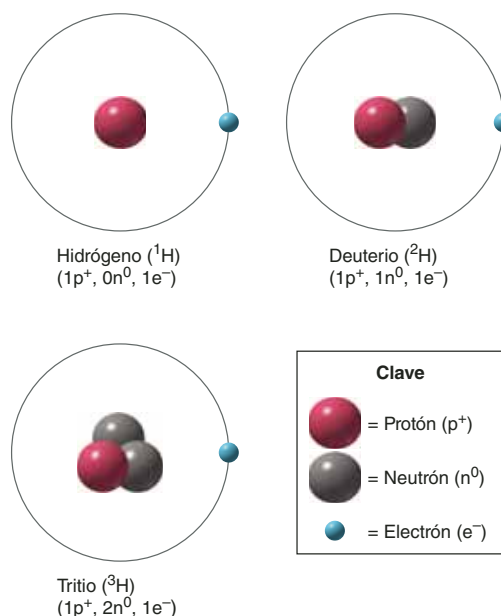
Los de la capa exterior son los **electrones de valencia**, que determinan las propiedades de los enlaces químicos de un átomo. Un átomo tiende a unirse con otros que llenan su capa externa y producen un número estable de electrones de valencia. Un átomo de hidrógeno, con sólo una capa de electrones y un electrón (figura 2.2) tiende a reaccionar con otros átomos que proporcionan otro electrón y llenan la capa con un número estable de dos electrones. Todos los demás átomos reaccionan de manera que producen ocho electrones en la capa de valencia. A esta tendencia se le denomina *regla de los octetos*.

## Isótopos y radiactividad

Dalton creía que todos los átomos de un elemento eran idénticos. Sin embargo, ahora se sabe que todos los elementos tienen variedades denominadas **isótopos**,<sup>2</sup> que sólo difieren entre sí en el número de neutrones y, por tanto, en su masa atómica. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno sólo tienen un protón. En el isótopo más común, de símbolo  $^1\text{H}$ , eso es todo lo que hay en el núcleo. Sin embargo, el hidrógeno tiene otros dos isótopos: el *deuterio* ( $^2\text{H}$ ), que tiene un protón y un neutrón, y el *tritio* ( $^3\text{H}$ ), que tiene un protón y dos neutrones (figura 2.2). Más de 99% de los átomos de carbono tienen una masa atómica de 12 ( $6\text{p}^+$ ,  $6\text{n}^0$ ) y se le denomina carbono 12 ( $^{12}\text{C}$ ), pero un pequeño porcentaje de los átomos de carbono son  $^{13}\text{C}$ , con siete neutrones, y  $^{14}\text{C}$ , con ocho. Todos los isótopos de un determinado elemento se comportan igual, desde el punto de vista químico. Por ejemplo, el deuterio ( $^2\text{H}$ ) reacciona con el oxígeno de la misma manera que el  $^1\text{H}$  para producir agua.

El **peso atómico** (la *masa atómica relativa*) de un elemento es resultado del hecho de que un elemento es una mezcla de isótopos. Si todo el carbono fuera  $^{12}\text{C}$ , el peso atómico del carbono sería el mismo que su masa atómica, 12.000. Pero como una muestra de carbono también contiene pequeñas cantidades de los isótopos más pesados  $^{13}\text{C}$  y  $^{14}\text{C}$ , el peso atómico es ligeramente mayor: 12.011.

Aunque diferentes isótopos de un elemento tienen un comportamiento químico idéntico, difieren en su comportamiento físico. Muchos de ellos son inestables y emiten radiación para *degradarse* (descomponerse) en isótopos más estables. Por tanto, a los isótopos inestables se les llama **radioisótopos**, y al proceso de degradación se le llama **radiactividad** (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.1). Cada elemento tiene al menos un radioisótopo. Por ejemplo, el oxígeno tiene tres isótopos estables y cinco radioisótopos. Todos los seres humanos contienen radioisótopos como  $^{14}\text{C}$  y  $^{40}\text{K}$  (¡todos los seres humanos emiten una radiactividad moderada!).



**FIGURA 2.2** Isótopos de hidrógeno. Los tres isótopos sólo difieren en el número de neutrones que contienen.

Muchas formas de radiación, como la luz y las ondas de radio, tienen baja energía y son inofensivas. Sin embargo, la radiación de alta energía expulsa a los electrones de los átomos y los convierte en iones; por tanto, se le denomina **radiación ionizante**. Destruye moléculas y genera peligrosos radicales libres e iones en tejidos humanos. En dosis elevadas, la radiación ionizante es letal casi de inmediato. En dosis más bajas, puede ser *mutágena* (causa mutaciones en el DNA) y *carcinógena* (provoca cáncer como resultado de la mutación).

Ejemplos de radiación ionizante son los rayos ultravioleta, los rayos X y tres tipos de radiación producida por degradación nuclear: las *partículas alfa* ( $\alpha$ ) y *beta* ( $\beta$ ), y los *rayos gamma* ( $\gamma$ ). La partícula alfa se compone de dos protones y dos neutrones (equivalente a un núcleo de helio) y una partícula beta es un electrón libre. Las partículas alfa son demasiado grandes para penetrar la piel y las beta pueden penetrar sólo unos cuantos milímetros. Son relativamente inofensivas cuando las emiten fuentes externas al cuerpo, pero resultan muy peligrosas cuando las emiten radioisótopos que han entrado en el cuerpo. Por ejemplo, en accidentes nucleares y pruebas de armas nucleares se ha liberado estroncio 90 ( $^{90}\text{Sr}$ ) a la atmósfera. Este isótopo asienta en las pasturas y contamina la leche de vaca. En el cuerpo, se comporta químicamente como el calcio, y se incorpora a los huesos, donde emite partículas beta durante años. El uranio y el plutonio emiten rayos gamma electromagnéticos, que tienen alta energía y poder de penetración. Los rayos gamma son muy peligrosos, aunque sean emitidos por fuentes externas al cuerpo.

Cada radioisótopo tiene una **vida media física** característica (el tiempo para que 50% de sus átomos se degrade y pase a un estado más estable). Por ejemplo, de un gramo de  $^{90}\text{Sr}$  quedaría la mitad en 28 años. En 56 años aún quedarían 0.25 g; en

<sup>2</sup> iso = igual; topes = lugar (misma posición en la tabla periódica).

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.1

### Historia médica

#### Radiación y madame Curie

En 1896, el científico francés Henri Becquerel (1852 a 1908) descubrió que el uranio oscurecía las placas fotográficas a través de varias capas gruesas de papel. Marie Curie (1867 a 1934) y Pierre Curie (1859 a 1906), su esposo, descubrieron que el polonio y el radio también lo hacían. Marie Curie inventó el término *radiactividad* para referirse a la emisión de energía de esos elementos. Becquerel y los Curie compartieron un Premio Nobel en 1903 por este descubrimiento.

Marie Curie (figura 2.3) no sólo fue la primera persona en el mundo en recibir un Premio Nobel, sino también la primera que recibió un doctorado en Francia. En 1911, se le otorgó un segundo Premio Nobel por otros trabajos sobre radiación. Curie se entregó a una cruzada para lograr que las mujeres pudieran tener capacitación científica y, durante la Primera Guerra Mundial, ella y su hija, Irène Joliot-Curie (1897 a 1956) capacitaban a físicos en el uso de máquinas de rayos X. Marie Curie fue pionera de la radioterapia contra el cáncer mamario y uterino.

Poco después de la realización de tales descubrimientos, se consideraba que el radio era un fármaco maravilloso. Inconsciente del peligro, la gente bebía tónicos de radio y acudía a spas de salud para darse baños en aguas enriquecidas con radio. La propia Marie sufrió daño extenso en las manos por manejar minerales radiactivos y murió a causa de intoxicación por radiaciones a la edad de 67 años. Al año siguiente, Irène y su esposo, Frédéric Joliot (1900 a

1958) recibieron el Premio Nobel por su trabajo en radiactividad artificial y radioisótopos sintéticos. Al parecer, Irène también fue mártir de la ciencia, y murió de leucemia, tal vez inducida por exposición a las radiaciones.



**FIGURA 2.3** Marie Curie (1867 a 1934). Este retrato fue hecho en 1911, cuando Curie recibió su segundo Premio Nobel.

84 años, 0.125 g, etc. Muchos radioisótopos tienen una vida media mucho mayor. La de  $^{40}\text{K}$  es de 1 300 millones de años. Las plantas de energía nuclear producen cientos de radioisótopos que conservan su intensidad radiactiva durante por lo menos 10 000 años (más que la vida de cualquier contenedor de desechos aún concebido).

La **vida media biológica** de un radioisótopo es el tiempo requerido para que la mitad de él desaparezca del cuerpo. Parte de él se pierde por degradación radiactiva y aún más por excreción. Por ejemplo, el cesio 137 tiene una vida media de 30 años, pero su vida media biológica es de sólo 17 días. Desde el punto de vista químico, se comporta como el potasio; es muy móvil y los riñones lo excretan con facilidad.

Se dispone de varias maneras de medir la intensidad de la radiación ionizante, la cantidad absorbida por el cuerpo y sus efectos biológicos. Para entender las unidades de medida se requieren conocimientos de física que están más allá del alcance de este libro, pero la unidad estándar internacional (SI) de exposición a la radiación es el *sievert*<sup>3</sup> (Sv), que toma en cuenta el tipo y la intensidad de la radiación y su efecto biológico. Las dosis de 5 Sv o más suelen ser letales. El estadounidense promedio recibe casi 3.6 milisieverts (mSv) por año en *radiación del fondo* de fuentes naturales, y otros 0.6 mSv de fuentes artificiales. La fuente natural más importante es el *radón*, un gas producido por la degradación del uranio en la Tierra; pue-

de acumularse en edificios a niveles no saludables. Las principales fuentes artificiales de exposición a la radiación son las radiografías médicas, las radioterapias y productos de consumo como los televisores a color, los detectores de humo y los controles luminosos. Es necesario considerar esta exposición voluntaria desde la perspectiva de riesgos y beneficios. Por ejemplo, con un detector de humo o una mamografía los beneficios superan con mucho el riesgo de los bajos niveles de radiación que emiten. Los radioterapeutas y los radiólogos enfrentan mayor riesgo que sus pacientes, y los astronautas y las tripulaciones de las líneas aéreas reciben más exposición que el promedio. Los estándares federales de Estados Unidos establecen un límite de 50 mSv/año como nivel aceptable de exposición ocupacional a la radiación ionizante.

### Iones, electrólitos y radicales libres

Los **iones** son partículas con carga debido a que están formadas por cantidades desiguales de protones y electrones. Un ion puede ser un solo átomo con una carga positiva o negativa, o llegar a ser tan grande como una proteína, con muchas cargas en ella.

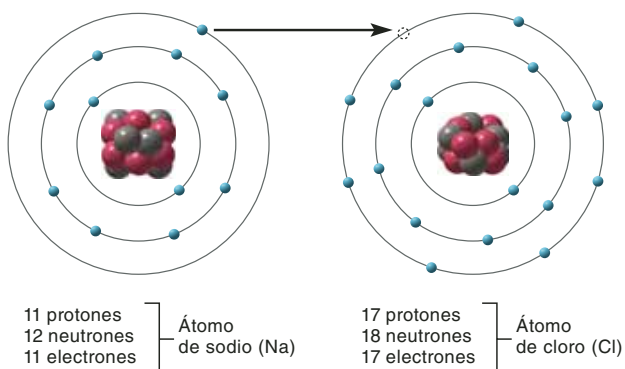
Los iones se forman porque elementos con uno a tres electrones de valencia tienden a cederlos, y lo que tienen de cuatro a siete tienden a ganarlos. Si un átomo del primer tipo es expuesto a uno del segundo, los electrones pueden transferirse de uno al otro y ocasionar que ambos átomos se vuelvan iones. A este proceso se llama *ionización*. Las partículas que ganan electrones adquieren una carga negativa y se les llama **aniones**.

<sup>3</sup> Rolf Maximillian Sievert (1896 a 1966), radiólogo sueco.

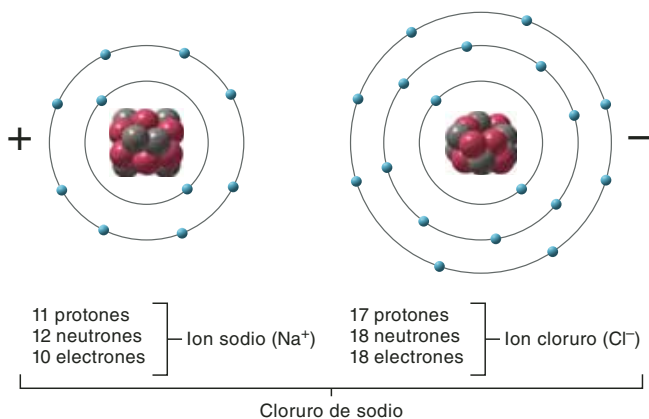
Las que pierden electrones adquieren una carga positiva (porque tienen más protones) y se les denomina **cationes**.

Por ejemplo, considérese lo que sucede cuando el sodio y el cloro entran en contacto (figura 2.4). El sodio tiene tres capas de electrones con un total de 11 electrones: dos en la primera capa, ocho en la segunda y uno en la tercera. Si cede el electrón de la tercera, su segunda capa se vuelve la de valencia y tiene la configuración estable de ocho electrones. El cloro tiene 17 electrones: dos en la primera, ocho en la segunda y siete en la tercera. Si puede ganar un electrón, llena su tercera capa con ocho electrones y se vuelve estable. El sodio y el cloro parecen “hechos el uno para el otro”: uno necesita ganar un electrón y el otro cederlo. Eso es lo que sucede. Cuando interactúan, se transfiere un electrón del sodio al cloro. El sodio tiene 11 protones en su núcleo, pero sólo le quedarán 10 electrones. Este desequilibrio le da una carga positiva, de modo que el ion sodio se representa con  $\text{Na}^+$ . El cloro cambia al ion cloruro al adquirir una carga negativa excedente, con el símbolo  $\text{Cl}^-$ .

Algunos elementos forman dos o más iones distintos. Por ejemplo, el hierro puede convertirse en los iones ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) y férrico ( $\text{Fe}^{3+}$ ). Obsérvese que algunos iones tienen una sola carga positiva o negativa, mientras que otros tienen cargas de  $\pm 2$  o  $\pm 3$ , pues ganan o pierden más de un electrón. A la carga de un ion se le denomina *valencia*. No todos los iones son átomos



1 Transferencia de un electrón de un átomo de sodio a uno de cloro



2 El ion sodio cargado ( $\text{Na}^+$ ) y el ion cloruro que se obtienen ( $\text{Cl}^-$ )

FIGURA 2.4 Ionización.

individuales que han adquirido carga; algunos son grupos de átomos, como los iones fosfato ( $\text{PO}_4^{3-}$ ) y bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ).

El etanol y el oxígeno son reactantes, en tanto que el ácido acético y el agua son productos de esa reacción. No todas las reacciones químicas se muestran con una flecha apuntando a la derecha. Así, en reacciones bioquímicas complejas, las cadenas producidas suelen escribirse en sentido vertical e incluso en círculos.

Los **electrólitos** son sustancias que se ionizan en agua (ácidos, bases o sales) y forman soluciones capaces de conducir la electricidad (cuadro 2.2). Lo que hace posible detectar la actividad eléctrica de músculos, corazón y encéfalo, mediante electrodos en la piel, es que los líquidos corporales contienen electrólitos que conducen corrientes eléctricas de esos órganos a la superficie cutánea. Los electrólitos son importantes por su reactividad química (p. ej., cuando el fosfato de calcio se incorpora en los huesos), sus efectos osmóticos (influyen en el contenido de agua y su distribución en el cuerpo) y sus efectos eléctricos (que son fundamentales para las funciones nerviosa y muscular). El equilibrio de electrólitos (o electrolítico) es uno de los aspectos más importantes en el cuidado de un paciente. Los desequilibrios causan efectos que varían de calambres musculares y huesos frágiles a coma y paro cardíaco.

Los **radicales libres** son partículas químicas con números impares de electrones. Por ejemplo, en la naturaleza, el oxígeno suele formar una molécula estable compuesta por dos átomos,  $\text{O}_2$ ; pero cuando adquiere un electrón extra, se convierte en radical libre, el *anión superóxido*,  $\text{O}_2^{\bullet-}$ . Al símbolo de los radicales libres se le agrega un punto que simboliza el electrón impar.

Los radicales libres son producidos por algunas reacciones metabólicas normales del cuerpo (como las reacciones de oxidación debidas a la producción de ATP en las mitocondrias, y como una reacción que los leucocitos emplean para matar bacterias), por radiación (como la radiación ultravioleta y los rayos X) y por sustancias químicas (como el tetracloruro de carbono, que alguna vez fue muy usado como solvente para limpieza, y como los nitritos, utilizados como conservadores de algunos vinos, carnes y otros alimentos). Estos radicales son de vida corta y se combinan rápidamente con moléculas como grasas, proteínas y DNA, a las que convierten en radicales libres y desencadenan reacciones en cadena que destruyen aún más moléculas. Entre los daños causados por los radicales

CUADRO 2.2

Electrólitos principales y los iones liberados por su disociación

| Electrólito                                    |   | Catión           | Anión               |
|------------------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| Cloruro de calcio                              | → | $\text{Ca}^{2+}$ | $2 \text{Cl}^-$     |
| Fosfato disódico ( $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ ) | → | $2 \text{Na}^+$  | $\text{HPO}_4^{2-}$ |
| Cloruro de magnesio ( $\text{MgCl}_2$ )        | → | $\text{Mg}^{2+}$ | $2 \text{Cl}^-$     |
| Cloruro de potasio (KCl)                       | → | $\text{K}^+$     | $\text{Cl}^-$       |
| Bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ )      | → | $\text{Na}^+$    | $\text{HCO}_3^-$    |
| Cloruro de sodio (NaCl)                        | → | $\text{Na}^+$    | $\text{Cl}^-$       |

libres están algunas formas de cáncer e infarto al miocardio (muerte de tejido cardíaco). Una teoría del envejecimiento es que se debe, en parte, a daño celular prolongado causado por radicales libres.

Como los radicales libres son tan comunes y destructivos, el organismo ha desarrollado muchos mecanismos para neutralizarlos. Así, utiliza **antioxidantes**, sustancias químicas que neutralizan dichos radicales; por ejemplo, el cuerpo produce una enzima denominada *superóxido dismutasa* (SOD), que convierte al superóxido en oxígeno y peróxido de hidrógeno. El selenio, la vitamina E (alfatocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico) y los carotenoides (como el betacaroteno) son algunos antioxidantes que se obtienen con la dieta. Las deficiencias dietéticas de antioxidantes se han relacionado con mayor incidencia de ataques cardíacos, esterilidad, distrofia muscular y otras enfermedades.

## Moléculas y enlaces químicos

Las **moléculas** son partículas químicas compuestas por dos o más átomos unidos por un enlace químico. Los átomos pueden ser idénticos, como en el nitrógeno ( $N_2$ ) o diferentes, como en la glucosa ( $C_6H_{12}O_6$ ). A las moléculas compuestas por dos o más elementos se les denomina **compuestos**. El oxígeno ( $O_2$ ) y el dióxido de carbono ( $CO_2$ ) son moléculas, porque están formados al menos por dos átomos, pero sólo el  $CO_2$  es un compuesto, porque tiene átomos de dos elementos distintos.

Las moléculas se representan mediante una *fórmula molecular* que identifica los elementos que las constituyen e indica cuántos átomos de cada elemento forman la molécula. A las moléculas con fórmula molecular idéntica, pero diferente organización de sus átomos se les llama **isómeros**.<sup>4</sup> Por ejemplo, el etanol (alcohol etílico) y el éter etílico tienen la fórmula molecular  $C_2H_6O$ , ¡pero no son iguales! Para mostrar la diferencia entre ellos, se usa la *fórmula estructural*, en la que se muestra la ubicación de cada átomo (figura 2.5).

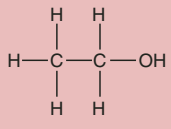
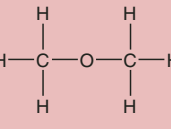
El **peso molecular** (MW) de un compuesto es la suma de los pesos atómicos de sus átomos. Por ejemplo, al redondear las unidades de masa atómica (amu) a números enteros, se puede calcular el MW de la glucosa ( $C_6H_{12}O_6$ ), como se muestra a continuación:

$$\begin{array}{rcl} 6 \text{ átomos de C} \times 12 \text{ amu c/u} & = & 72 \text{ amu} \\ 12 \text{ átomos de H} \times 1 \text{ amu c/u} & = & 12 \text{ amu} \\ 6 \text{ átomos de O} \times 16 \text{ amu c/u} & = & 96 \text{ amu} \\ \hline \text{Peso molecular (MW)} & = & 180 \text{ amu} \end{array}$$

El peso molecular es necesario para calcular algunas medidas de concentración que se estudiarán más adelante.

Una molécula se mantiene unida y sus moléculas se atraen entre sí por la acción de fuerzas denominadas **enlaces químicos**. Los enlaces de mayor interés fisiológico son los *iónicos*, *covalentes*, *de hidrógeno* y las *fuerzas de van der Waals* (cuadro 2.3).

Un **enlace iónico** es la atracción entre un catión y un anión. Por ejemplo, los iones sodio ( $Na^+$ ) y cloro ( $Cl^-$ ) se atraen

|              | Fórmula estructural                                                                | Fórmula estructural condensada | Fórmula molecular |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Etanol       |  | $CH_3CH_2OH$                   | $C_2H_6O$         |
| Éter etílico |  | $CH_3OCH_3$                    | $C_2H_6O$         |

**FIGURA 2.5** Isómeros estructurales, etanol y éter etílico. Las fórmulas moleculares son idénticas, pero las estructuras y las propiedades químicas son diferentes.

entre sí y forman el compuesto cloruro de sodio ( $NaCl$ ), sal de mesa común. Los compuestos iónicos pueden estar integrados por más de dos iones. El calcio tiene dos electrones de valencia. Se vuelve estable al donar cada uno de sus dos electrones a un átomo de cloro diferente, con lo que se forman un ion calcio ( $Ca^{2+}$ ) y dos iones cloro. El resultado es cloruro de calcio

| CUADRO 2.3 Tipos de enlaces químicos |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de enlace                       | Definición y comentarios                                                                                                                                                                                                                            |
| Enlace iónico                        | Atracción relativamente débil entre un anión y un catión. Se deshace con rapidez en agua, como cuando la sal se diluye                                                                                                                              |
| Enlace covalente                     | Se comparten uno o más pares de electrones entre átomos                                                                                                                                                                                             |
| Covalente simple                     | Se comparte un par de electrones                                                                                                                                                                                                                    |
| Covalente doble                      | Se comparten dos pares de electrones. A menudo se forma entre átomos de carbono, entre carbono y oxígeno y entre carbono y nitrógeno                                                                                                                |
| Covalente no polar                   | Enlace covalente en que los electrones son atraídos con igual intensidad por ambos núcleos. Puede ser simple o doble. Es el tipo más fuerte de enlace químico                                                                                       |
| Covalente polar                      | Enlace covalente en que los electrones son atraídos con mayor intensidad hacia un núcleo que hacia otro, lo que genera regiones un poco más positivas o negativas en una molécula. Puede ser simple o doble                                         |
| Enlace de hidrógeno                  | Atracción débil entre moléculas polarizadas o entre regiones polarizadas de la misma molécula. Es importante en el plegamiento y enroscamiento tridimensional de moléculas grandes. Es alterado con facilidad por cambios en la temperatura y el pH |
| Fuerzas de van der Waals             | Atracción débil y breve debida a perturbación aleatoria en las nubes de electrones de átomos adyacentes. El más débil de todos los enlaces                                                                                                          |

<sup>4</sup> *iso* = mismo; *mero* = parte.



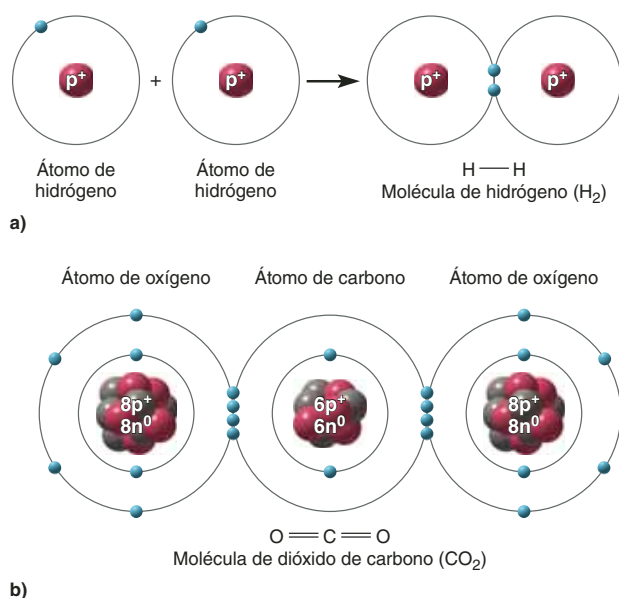
$\text{CaCl}_2$ . Los enlaces iónicos son débiles y se disocian (se rompen) con facilidad por efecto de algo que ejerza mayor atracción, como el agua. Por eso, los enlaces iónicos de  $\text{NaCl}$  se disocian con facilidad cuando la sal se diluye en agua porque la fuerza de atracción de las moléculas de este líquido sobre  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  es mayor que la que ejercen estos iones entre sí.

### Aplicación de lo aprendido

¿Son comunes enlaces iónicos en el cuerpo humano?  
Explique su respuesta.

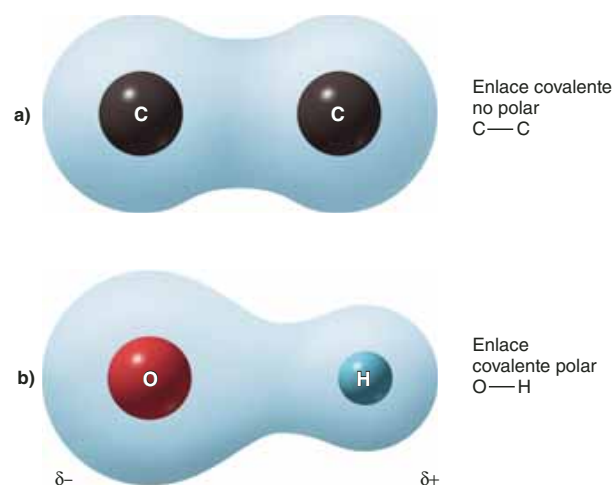
Los **enlaces covalentes** se forman cuando comparten electrones los átomos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno comparten electrones de valencia para formar una molécula de hidrógeno,  $\text{H}_2$  (figura 2.6a). Los dos electrones, uno donado por cada átomo, se desplazan alrededor de ambos núcleos en una nube con forma de ocho. Un *enlace covalente sencillo* es cuando se comparte un solo par de electrones. Se simboliza mediante una sola línea entre símbolos atómicos, como en  $\text{H}-\text{H}$ . Un *enlace covalente doble* es cuando se comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, un átomo de carbono central comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno. Estos enlaces se simbolizan mediante dos líneas, como en  $\text{O}=\text{C}=\text{O}$  (figura 2.6b).

Cuando los electrones compartidos pasan un tiempo similar alrededor de cada núcleo, forman un *enlace covalente no polar* (figura 2.7a), el más fuerte de todos los enlaces químicos. Los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces covalentes



**FIGURA 2.6 Enlace covalente.** a) Dos átomos de hidrógeno comparten un solo par de electrones para formar una molécula de hidrógeno. b) Una molécula de dióxido de carbono, en la que un átomo de carbono comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno, formando enlaces covalentes dobles.

● ¿Cómo es ejemplificada la regla de los octetos por la molécula de  $\text{CO}_2$ ?



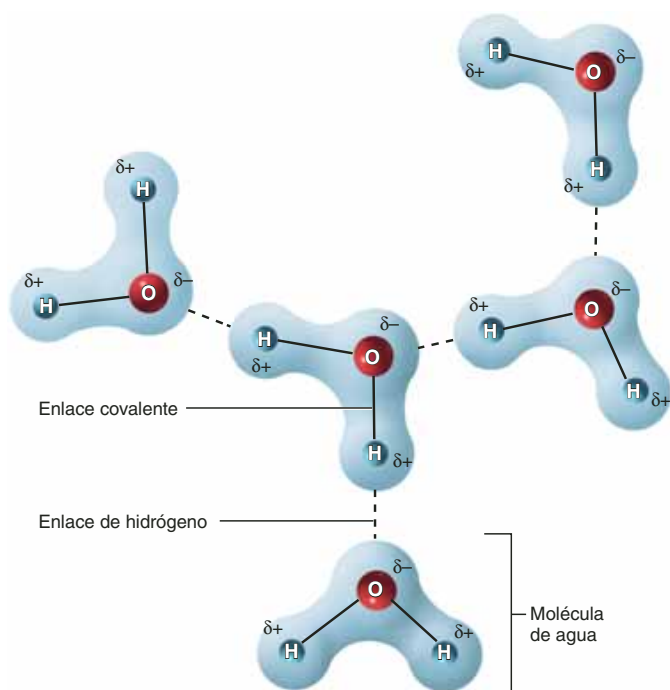
**FIGURA 2.7 Enlaces covalentes no polares y polares.** a) Un enlace covalente no polar entre dos átomos de carbono, formado por electrones que pasan una cantidad de tiempo igual alrededor de cada núcleo, como lo representa la nube azul simétrica. b) Un enlace covalente polar, en que los electrones orbitan un núcleo durante más tiempo que al otro, como lo representa la nube asimétrica. Esto da como resultado una carga negativa ligera ( $\delta^-$ ) en la región donde los electrones pasan la mayor parte de su tiempo, y una carga positiva ligera ( $\delta^+$ ) en el otro polo.

lentes no polares. Si los electrones compartidos pasan mucho más tiempo orbitando alrededor de un núcleo que de otro, tienden a generar carga negativa en la región donde pasan la mayor parte del tiempo, y forman un *enlace covalente polar* (figura 2.7b). Por ejemplo, cuando el hidrógeno se enlaza con el oxígeno, los electrones son más atraídos por el núcleo del oxígeno y orbitan más tiempo a su alrededor que en torno al núcleo del hidrógeno. Esto hace que la región de oxígeno de la molécula sea un poco negativa y que las regiones del hidrógeno sean un poco positivas. Se utiliza la letra griega delta ( $\delta$ ) para simbolizar una carga un poco menor que la de un electrón o un protón. Una región un poco negativa de una molécula es representada por  $\delta^-$  y una región un poco positiva es representada con  $\delta^+$ .

Un **enlace de hidrógeno** (o **punto de hidrógeno**) es una atracción débil entre un átomo de hidrógeno un poco positivo en una molécula y un átomo de oxígeno o nitrógeno un poco negativo en otra. Por ejemplo, las moléculas de agua se ven atraídas de manera débil entre sí por enlaces de hidrógeno (figura 2.8). Estos enlaces también se forman entre diferentes regiones de la misma molécula, sobre todo en moléculas muy grandes, como proteínas y DNA. Causan que esas moléculas se doblen o enrosquen en formas tridimensionales precisas. Los enlaces o puentes de hidrógeno se representan mediante puntos o líneas de guiones entre átomos:  $\text{—C}=\text{O}\cdots\text{H—N—}$ . Estos enlaces son relativamente débiles, pero tienen una enorme importancia en fisiología.

Las **fuerzas de van der Waals**<sup>5</sup> son atracciones débiles y breves entre átomos neutros. Cuando los electrones orbitan el núcleo

<sup>5</sup> Johannes Diderik van der Waals (1837 a 1923), físico danés.



**FIGURA 2.8** Enlaces de hidrógeno en el agua. Los enlaces covalentes polares en moléculas de agua permiten que cada átomo de oxígeno forme un enlace de hidrógeno con un átomo de hidrógeno de una molécula vecina. Por tanto, las moléculas de agua se atraen de manera débil entre sí.

● ¿Por qué este comportamiento eleva el punto de ebullición del agua por arriba del de un líquido no polar?

de un átomo, no mantienen una distribución uniforme, sino que muestran variaciones aleatorias en densidad. Si los electrones se arremolinan por un breve periodo en un lado de un átomo, ese lado se vuelve un poco negativo y el otro un poco positivo, por un momento. Si otro átomo se acerca lo suficiente, responde con perturbaciones en su nube de electrones.

Las regiones con cargas opuestas de los dos átomos se atraen entre sí por un instante.

Una sola fuerza de van der Waals corresponde apenas a 1% de la fuerza de un enlace covalente, pero si dos superficies o moléculas grandes se encuentran, las fuerzas de van der Waals generadas entre grandes cantidades de átomos pueden crear una atracción considerable. Así es como las envolturas de plástico se pegan a la comida y los platos; las moscas y las arañas caminan por el techo y aun un lagarto de 100 g, el gecko Tokay, puede correr boca abajo sobre el panel de una ventana. Las fuerzas de van der Waals también tienen un efecto importante en los puntos de ebullición de los líquidos. En la estructura humana, es de importancia particular en el plegamiento de las proteínas, la unión de éstas entre sí y con otras moléculas como las hormonas, y las agrupaciones de moléculas de lípidos.

Más adelante, en este mismo capítulo, se describirán algunos de estos comportamientos moleculares.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Considérense el hierro (Fe), el gas hidrógeno ( $H_2$ ) y el amoníaco ( $NH_3$ ). ¿Cuál o cuáles de ellos son átomos? ¿Cuál o cuáles son moléculas? ¿Cuál o cuáles son compuestos? Explique cada respuesta.
2. ¿Por qué la vida media biológica de un radioisótopo es más corta que su vida media física?
3. ¿De dónde vienen los radicales libres? ¿Qué daño producen? ¿Cómo se protege el cuerpo contra los radicales libres?
4. ¿En qué se diferencia un enlace iónico de uno covalente?
5. ¿Qué es un enlace de hidrógeno? ¿Por qué este tipo de enlace depende de la existencia de los enlaces covalentes polares?

## 2.2 Agua y mezclas

### Resultados esperados del aprendizaje

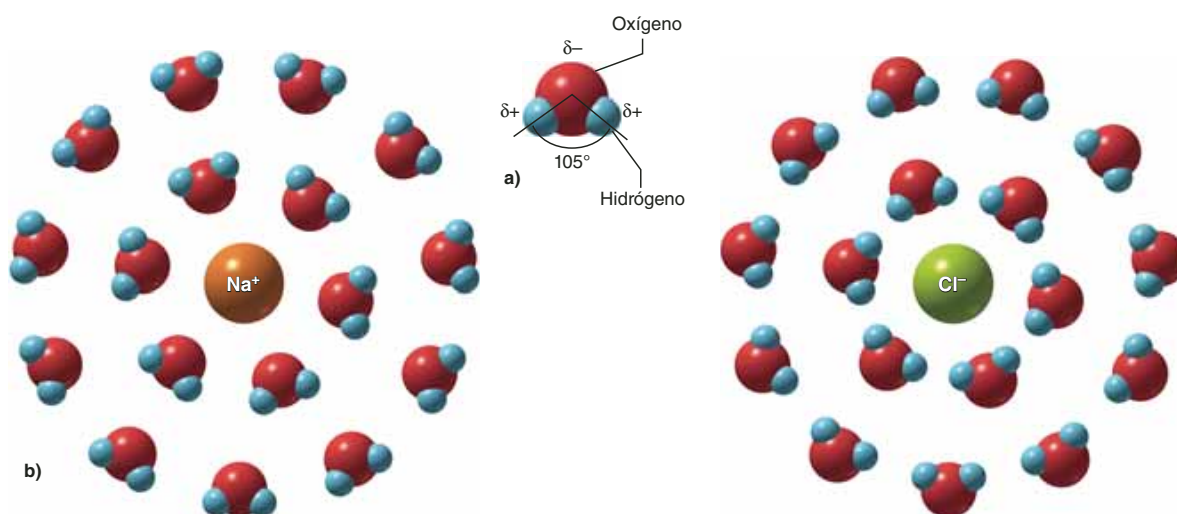
Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir una mezcla y distinguir entre mezclas y compuestos.
- b) Describir las propiedades del agua que son importantes para la biología.
- c) Explicar las diferencias entre los tres tipos de mezclas.
- d) Describir algunas maneras en que puede expresarse la concentración de una solución, y explicar por qué se utilizan diferentes expresiones de concentración para diferentes propósitos.
- e) Definir ácido y base e interpretar la escala de pH.

Los líquidos corporales son una mezcla compleja de sustancias químicas. Una **mezcla** se compone de sustancias que se unen de manera física, pero no mediante combinaciones químicas. Cada sustancia retiene sus propiedades químicas. Para distinguir entre una mezcla y un compuesto, considérese de nuevo el cloruro de sodio. El sodio es un metal ligero, que estalla en llamas al mezclarlo con agua, en tanto que el cloro es un gas venenoso de color amarillo verdoso que se usó en ataques químicos durante la Primera Guerra Mundial. Cuando estos elementos se combinan en una reacción química, forman sal de mesa común. Es evidente que el compuesto tiene propiedades muy diferentes de las que tienen sus elementos individuales. Pero si se pusiera un poco de sal en una sandía, ésta tendría un sabor salado y dulce, porque el azúcar de la sandía y la sal que se agregó sólo formarían una mezcla en que cada compuesto retuvo sus propiedades.

## Agua

La mayoría de las mezclas en el cuerpo humano están formadas por sustancias químicas disueltas o suspendidas en agua. Ésta constituye 50 a 75% del peso corporal, dependiendo de la edad, el sexo, el contenido de grasa y otros factores. Su estructura,



**FIGURA 2.9 Agua y esferas de hidratación.** a) Una molécula de agua con su ángulo de enlace y su polaridad. b) Las moléculas de agua se acumulan alrededor de un ion sodio con sus polos de oxígeno con carga negativa orientados hacia el  $\text{Na}^+$  y alrededor del ion cloro con sus polos con carga positiva orientados hacia el  $\text{Cl}^-$ .

aunque es sencilla, tiene profundos efectos biológicos. Dos aspectos de esta estructura tienen una importancia particular: 1) sus átomos están unidos por enlaces covalentes polares y 2) la molécula tiene forma de “V”, con un ángulo de  $105^\circ$  (figura 2.9a). Esto hace que la molécula sea por completo polar, porque hay una carga un poco negativa ( $\delta^-$ ) en el extremo de la V donde está el oxígeno y una un poco positiva ( $\delta^+$ ) en el lado de los átomos de hidrógeno. Al igual que los imanes, las moléculas de agua se atraen entre sí mediante enlaces de hidrógeno (véase la figura 2.8). Esto le da al agua un conjunto de propiedades que le dan su capacidad para sostener la vida: *capacidad de solvente*, *cohesión*, *adhesión*, *reactividad química* y *estabilidad térmica*.

*Capacidad de solvente* es la de disolver otras sustancias químicas. Al agua suele llamársele *solvente universal* porque disuelve una gama más amplia de sustancias que cualquier otro líquido. Se dice que las sustancias que se disuelven en agua, como el azúcar, son **hidrófilas**;<sup>6</sup> las pocas sustancias que no lo son, como las grasas, son **hidrófobas**.<sup>7</sup> Casi todas las reacciones metabólicas dependen de disolver el agua. Las moléculas biológicas deben disolverse en agua para desplazarse con libertad, unirse y reaccionar. La capacidad de disolver del agua también la convierte en el principal medio de transporte de sustancias de un lugar a otro.

Para que sea soluble en agua, una molécula debe estar polarizada o cargada, de modo que sus cargas puedan interactuar con las del agua. Por ejemplo, cuando se vierte  $\text{NaCl}$  en agua, los enlaces iónicos entre  $\text{Na}^+$  y  $\text{Cl}^-$  son superados por la atracción de cada ion a las moléculas del agua. Éstas forman un agrupamiento, o *esfera de hidratación*, alrededor de cada ion sodio con el polo  $\text{O}^{\delta-}$  de cada molécula de agua que se halle

frente al ion sodio. También se forma una esfera de hidratación alrededor de cada ion cloruro, con los polos  $\text{H}^{\delta+}$  de frente a él. Esto aísla los iones sodio de los iones cloruro y los mantiene disueltos (figura 2.9b).

*Adherencia* es la tendencia de una sustancia a unirse (adherirse) a otra, mientras que *cohesión* es la tendencia de las moléculas de la misma sustancia a adherirse entre sí. El agua se adhiere a los tejidos corporales y forma una película lubricante en membranas como la pleura y el pericardio. Esto ayuda a reducir la fricción cuando los pulmones y el corazón se contraen y expanden y rozan contra estas membranas. El agua también es un líquido muy cohesivo debido a sus enlaces de hidrógeno. Por esto cuando se derrama agua en el piso, forma un charco y se evapora con lentitud. Por el contrario, cuando se tira una sustancia no polar, como nitrógeno líquido, se dispersa por el piso y se evapora en segundos, como una gota de agua en una sartén caliente y seca. Esto se debe a que las moléculas de nitrógeno no ejercen atracción entre sí, de modo que el poco calor proporcionado por el piso es suficiente para dispersarlas en el aire. La cohesión del agua es evidente sobre todo porque su superficie, donde forma una capa elástica llamada *película superficial*, se mantiene unida por una fuerza denominada *tensión superficial*. Esta fuerza causa que el agua caiga en gotas de una llave con fuga y viaje en hilos por una ventana.

La *reactividad química* del agua es su capacidad de participar en reacciones químicas. El agua no sólo ioniza muchas otras sustancias químicas como ácidos y sales, sino que se ioniza a sí misma en  $\text{H}^+$  y  $\text{OH}^-$ . Estos iones pueden incorporarse en otras moléculas o liberarse de ellas, en el curso de reacciones químicas como la *hidrólisis* y la *síntesis por deshidratación*, que se describirán más adelante, en este capítulo.

La *estabilidad térmica* del agua ayuda a estabilizar la temperatura interna del cuerpo. Es resultado de la elevada *capacidad calorífica* del agua (la cantidad de calor requerida para elevar  $1^\circ\text{C}$  la temperatura de 1 g de una sustancia). La unidad

<sup>6</sup> *hidro* = agua; *filo* = amante, atraído por.

<sup>7</sup> *fobo* = con miedo, que se evita.

base de calor es la **caloría**<sup>8</sup> (cal): 1 caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en 1°C la temperatura de 1 g de agua. La misma cantidad de calor elevaría cuatro veces más la temperatura de una sustancia no polar, como el nitrógeno. La diferencia se encuentra en la existencia o no de enlaces de hidrógeno. Para aumentar la temperatura, las moléculas de una sustancia deben desplazarse de manera más activa. Los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua inhiben su movimiento, de modo que el agua puede absorber una cantidad determinada de calor sin cambiar demasiado su temperatura (movimiento molecular).

La elevada capacidad de calor del agua también la convierte en un enfriador muy eficaz. Cuando cambia de líquido a vapor, el agua se lleva con ella una gran cantidad de calor. Un mililitro de transpiración que se evapora de la piel elimina casi 500 cal de calor del cuerpo. Este efecto es muy notorio cuando se suda frente a un ventilador.

### Aplicación de lo aprendido

¿Por qué temperatura y calor no son lo mismo?

## Soluciones, coloides y suspensiones

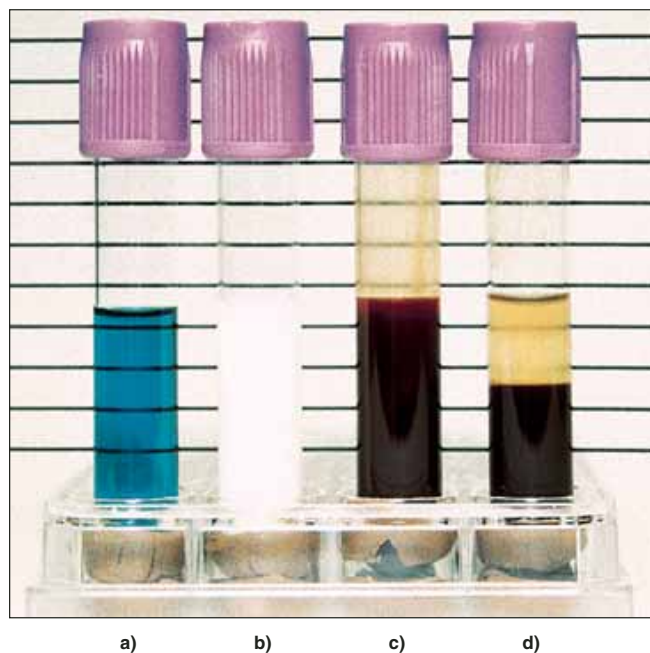
Las mezclas de otras sustancias en agua son clasificadas como *soluciones*, *coloides* y *suspensiones*.

Una **solución** consta de partículas de materia denominadas **soluto** mezcladas con una sustancia más abundante (por lo general, agua), llamada **solvente**. El soluto puede ser gas, sólido o líquido, como en una solución de oxígeno, cloruro de sodio o alcohol en agua, respectivamente. Se define a las soluciones según las siguientes propiedades:

- El tamaño de las partículas de soluto es menor a 1 nanómetro (nm); por tanto, no es posible distinguir al soluto del solvente, ni siquiera con un microscopio.
- Estas partículas tan pequeñas no dispersan la luz de manera notable, de modo que las soluciones suelen ser transparentes (figura 2.10a).
- Las partículas de soluto atraviesan casi todas las membranas permeables de manera selectiva, como los tubos de diálisis y las membranas celulares.
- El soluto no se separa del solvente cuando se deja reposar la solución.

Los **coloides**<sup>9</sup> más comunes en el cuerpo son las mezclas de proteínas y agua, como la albúmina en plasma sanguíneo. Muchos coloides pueden cambiar del estado líquido al de gel (como las gelatinas, los medios de agar para cultivo y los líquidos dentro de las células y entre ellas). Se define a los coloides por las siguientes propiedades físicas:

- Las partículas coloidales miden de 1 a 100 nm.
- Las partículas de este tamaño dispersan la luz, de modo que los coloides suelen ser turbios (figura 2.10b).



**FIGURA 2.10** Una solución, un coloide y una suspensión. Fila superior: fotografías de una solución, un coloide y una suspensión representativos. Fila de abajo: representación de los tamaños de la partícula en cada mezcla. a) En una solución de sulfato de cobre, las partículas de soluto son tan pequeñas que permanecen mezcladas de manera permanente y la solución es transparente. b) En la leche, las moléculas de proteína son lo bastante pequeñas como para permanecer mezcladas de manera permanente, pero lo bastante grandes para dispersar la luz, de modo que la mezcla es opaca. c) En la sangre, los eritrocitos dispersan la luz y hacen que la mezcla sea opaca. d) Los eritrocitos son demasiado grandes como para permanecer mezclados, de modo que se precipitan en la parte inferior de esta muestra sanguínea que se dejó reposar toda la noche.

<sup>8</sup> caloría = unidad de calor.

<sup>9</sup> colo = pegamento; oide = parecido.



- Las partículas son demasiado grandes y no atraviesan la mayoría de las membranas permeables de manera selectiva.
- Sin embargo, las partículas aún son lo bastante pequeñas como para permanecer mezcladas de manera permanente con el solvente, cuando se deja reposar la mezcla.

Las células en el plasma sanguíneo ejemplifican lo que es una **suspensión**. Ésta es definida por las siguientes propiedades:

- Las partículas suspendidas miden más de 100 nm.
- Este tamaño de partícula hace que las suspensiones sean turbias u opacas.
- Las partículas son demasiado grandes y no penetran membranas permeables de manera selectiva.
- Las partículas son demasiado pesadas como para permanecer suspendidas de manera permanente, de modo que las suspensiones se separan al dejarse reposar. Por ejemplo, cuando se deja sangre en reposo, en un tubo de ensayo, las células sanguíneas se acumulan en la parte inferior del tubo (figura 2.10c y d).

Una **emulsión** es una suspensión de un líquido en otro, como los aderezos de aceite y vinagre. La grasa en la leche materna es una emulsión, al igual que algunos medicamentos digestivos, como la leche de magnesia.

Una sola mezcla puede clasificarse en más de una de estas categorías. La sangre es un ejemplo perfecto: se trata de una solución de cloruro de sodio, un coloide de proteínas y una suspensión de células. La leche es una solución de calcio, un coloide de proteínas y una emulsión de grasa. En el cuadro 2.4 se presenta un resumen de los tipos de mezcla y se dan otros ejemplos.

## Medidas de concentración

Se suele describir a las soluciones en términos de su concentración: ¿cuánto soluto contiene un volumen determinado de solución? La concentración se expresa de diferentes maneras para fines diferentes, algunos de los cuales se explican aquí. El cuadro de símbolos y medidas del apéndice D puede resultar de utilidad mientras se estudia esta sección.

### Peso por volumen

Una manera sencilla de expresar la concentración es el peso de un soluto en un volumen determinado de solución. Por ejem-

plo, la solución salina para administración intravenosa (IV) suele contener 8.5 g de NaCl por litro de solución (8.5 g/L). Sin embargo, para muchos fines biológicos se trata con cantidades más pequeñas como miligramos por decilitro (mg/dl; 1 dl = 100 ml). Por ejemplo, una concentración característica de colesterol sérico puede ser de 200 mg/dl, expresado como 200 mg/100 ml o también 200 miligramos por ciento (mg%).

### Porcentajes

También resulta fácil calcular las concentraciones en porcentaje, pero es necesario especificar si el porcentaje alude al peso o al volumen del soluto en un volumen determinado de solución. Por ejemplo, cuando se empieza con 5 g de dextrosa (un isómero de la glucosa) y se agrega suficiente agua para hacer 100 ml de solución, la concentración resultante es 5% de peso por volumen (w/v). Un líquido intravenoso común es D5W, que representa 5% w/v de dextrosa en agua destilada. Si el soluto es un líquido, como el etanol, los porcentajes aluden al volumen de soluto por volumen de solución. Por tanto, 70 ml de etanol diluido con agua a 100 ml de solución produce 70% volumen por volumen (70% v/v) de etanol.

### Molaridad

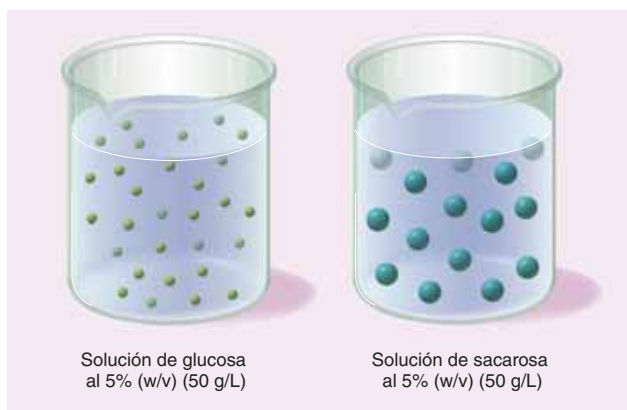
Es fácil preparar las concentraciones de porcentaje, pero esa unidad de volumen resulta inadecuada para muchos propósitos. El efecto fisiológico de una sustancia química depende de cuántas moléculas de éste contenga un volumen de solución determinado, no del peso de la sustancia. Por ejemplo, 5% de glucosa contiene casi el doble de moléculas de azúcar que el mismo volumen de 5% de sacarosa (figura 2.11a). Cada solución contiene 50 g de azúcar por litro, pero el peso molecular (MW) de la glucosa es de 180 y el de la sacarosa de 342. Debido a que cada molécula de glucosa es más ligera, 50 g de glucosa contienen más moléculas que 50 g de sacarosa.

Para preparar soluciones con un número conocido de moléculas por volumen, se debe tomar como factor el peso molecular. Cuando se sabe el MW y se mide ese peso en gramos de la sustancia, se tiene una cantidad conocida como peso gramo molecular, o 1 *mol*. Un mol de glucosa son 180 g y 1 mol de sacarosa son 342 g. Cada cantidad contiene el mismo número de moléculas del azúcar respectivo (conocido como número

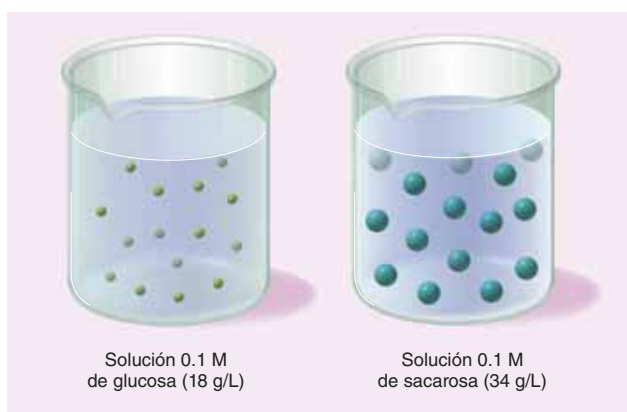
**CUADRO 2.4**

Tipos de mezclas

|                                                                       | Solución                                                                               | Coloide                                                                             | Suspensión                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de partícula                                                   | <1 nm                                                                                  | 1 a 100 nm                                                                          | >100 nm                                                                        |
| Aspecto                                                               | Claro                                                                                  | A menudo nebuloso                                                                   | Nebuloso u opaco                                                               |
| ¿Se asientan las partículas?                                          | No                                                                                     | No                                                                                  | Sí                                                                             |
| ¿Pasan las partículas por una membrana permeable de manera selectiva? | Sí                                                                                     | No                                                                                  | No                                                                             |
| Ejemplos                                                              | Glucosa en sangre<br>O <sub>2</sub> en agua<br>Soluciones salinas<br>Azúcar en el café | Proteínas en la sangre<br>Líquido intracelular<br>Proteínas en la leche<br>Gelatina | Células sanguíneas<br>Almidón en agua<br>Grasas en sangre<br>Leche de magnesia |



a) Soluciones de concentración de porcentaje igual



b) Soluciones de concentración molar igual

**FIGURA 2.11** Comparación entre porcentajes de concentración y concentraciones molares. a) Soluciones con los mismos porcentajes de concentración pueden tener grandes diferencias en el número de moléculas por volumen, debido a los distintos pesos moleculares de los solutos. Por ejemplo, 50 g de sacarosa tienen casi la mitad de moléculas que 50 g de glucosa. b) Soluciones con la misma molaridad tienen el mismo número de moléculas por volumen porque la molaridad toma en cuenta las diferencias de peso molecular.

de Avogadro,<sup>10</sup> que es de  $6.023 \times 10^{23}$ ). Es difícil imaginar un número tan grande. Si cada molécula fuera del tamaño de un chícharo,  $6.023 \times 10^{23}$  moléculas ¡cubrirían 60 planetas del tamaño de la Tierra con una capa de 3 metros de profundidad!

Se llama **molaridad** (M) al número de moles de soluto por litros de solución. Una solución *uno molar* (1.0 M) de glucosa contiene 180 g/L, y una solución 1.0 M de glucosa contiene 342 g/L. Ambas tienen el mismo número de moléculas de soluto en un volumen determinado (figura 2.11b). Los líquidos corporales y las soluciones de laboratorio suelen tener ambos concentraciones menores de 1 M, de modo que los biólogos y

los médicos a menudo trabajan con concentraciones *milimolares* (mM) y *micromolares* ( $\mu\text{M}$ ), que corresponden a  $10^{-3}$  y  $10^{-6}$  M, respectivamente.

## Concentraciones de electrolitos

Los electrolitos resultan importantes por sus efectos químicos, físicos (osmóticos) y eléctricos en el cuerpo. Sus efectos eléctricos, que determinan cosas como acciones nerviosas, cardíacas y musculares, no sólo dependen de sus concentraciones, sino también de su carga eléctrica. Por ejemplo, un ion calcio ( $\text{Ca}^{2+}$ ) tiene dos veces más efecto eléctrico que un ion sodio ( $\text{Na}^+$ ), porque porta el doble de carga. Por tanto, cuando se miden las concentraciones de electrolitos, se deben tomar en cuenta las cargas.

Un *equivalente* (eq) de un electrolito es la cantidad que neutralizaría eléctricamente 1 mol de iones hidrógeno ( $\text{H}^+$ ) o hidróxido ( $\text{OH}^-$ ). Por ejemplo, 1 mol (58.4 g) de NaCl libera 1 mol, o 1 eq de  $\text{Na}^+$  en solución. Por tanto, una solución de NaCl de 58.4 g/L contiene 1 eq de  $\text{Na}^+$  por litro (1 eq/L). Un mol (98 g) de ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) libera dos moles de cargas positivas ( $\text{H}^+$ ). Por tanto, 98 g de ácido sulfúrico por litro sería una solución de 2 eq/L.

Los electrolitos en los líquidos corporales tienen concentraciones menores de 1 eq/L, de modo que suelen expresarse en **miliequivalentes por litro** (meq/L). Si se conoce la concentración milimolar de un electrolito, se puede convertir con facilidad a meq/L al multiplicarlo por la valencia del ion:

$$1 \text{ mM Na}^+ = 1 \text{ meq/L}$$

$$1 \text{ mM Ca}^{2+} = 2 \text{ meq/L}$$

$$1 \text{ mM Fe}^{3+} = 3 \text{ meq/L}$$

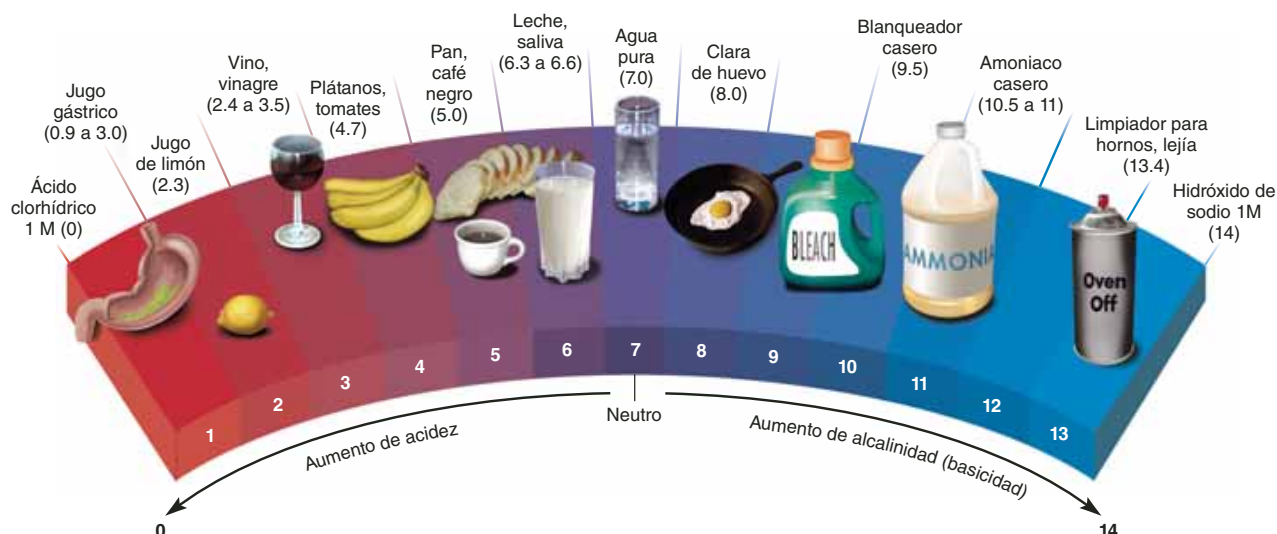
## Ácidos, bases y pH

La mayoría tiene alguna idea de lo que son los ácidos y las bases. Los anuncios están llenos de referencias a excesos de ácido estomacal y champúes con pH balanceado. Se sabe que los destapacaños (una base fuerte) y el ácido de las baterías pueden causar graves quemaduras químicas. Pero, ¿qué significa con exactitud “acidez” y “basicidad” y cómo pueden cuantificarse?

Un **ácido** es cualquier *donador de protones*, una molécula que libera un protón ( $\text{H}^+$ ) en agua. Una **base** es un receptor de protones. Debido a que los iones hidróxido ( $\text{OH}^-$ ) aceptan  $\text{H}^+$ , muchas bases son sustancias que liberan iones hidroxilo (o hidróxido), como el hidróxido de sodio ( $\text{NaOH}$ ). Sin embargo, una base no tiene que ser un donador de hidroxilo. El amoníaco ( $\text{NH}_3$ ) también es una base; no libera iones hidroxilo, pero acepta con rapidez iones hidrógeno para volverse el ion amoníaco ( $\text{NH}_4^+$ ).

La acidez se expresa mediante el **pH**, una medida derivada de la molaridad de  $\text{H}^+$ . La molaridad se representa entre corchetes, de modo que la del  $\text{H}^+$  se simboliza con  $[\text{H}^+]$ . El pH es el logaritmo inverso de la molaridad del ion hidrógeno ( $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ ). En agua pura, 1 de cada 10 millones de moléculas se ioniza en iones hidrógeno e hidróxido:  $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ . El agua pura tiene un pH neutro porque contiene iguales cantida-

<sup>10</sup> Amadeo Avogadro (1776 a 1856), químico italiano.



**FIGURA 2.12** Escala de pH. Se indica el pH en la barra de color. La molaridad del  $H^+$  aumenta 10 veces a cada paso en la escala.

des de  $H^+$  y  $OH^-$ . Debido a que 1 en 10 millones de moléculas se ionizan, la molaridad de  $H^+$  y el pH del agua son:

$$[H^+] = 0.0000001 \text{ molar} = 10^{-7} \text{ M}$$

$$\log [H^+] = -7$$

$$\text{pH} = -\log [H^+] = 7$$

El bioquímico y cervecero danés Sören Sørensen inventó la escala del pH (figura 2.12) en 1909 para medir la acidez de la cerveza. La escala abarca de 0.0 a 14.0. Una solución con pH de 7.0 es **neutra**; las soluciones con pH menor de 7 son **ácidas**; y las que tienen un pH mayor de 7 son **básicas (alcalinas)**. Cuanto menor es el valor de pH, más iones hidrógeno contiene una solución y más ácida es. Debido a que la escala de pH es logarítmica, un cambio de 1 en la escala representa un cambio de 10 veces en la concentración de  $H^+$ . En otras palabras, una solución con pH de 4 es 10 veces más ácida que una con un pH de 5 y 100 veces más ácida que una con pH de 6.

Ligeras perturbaciones en el pH pueden modificar de manera importante las funciones fisiológicas y alterar las acciones de los medicamentos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 2.2), de modo que resulta importante que el cuerpo mantenga un control estricto de su pH. Por ejemplo, el pH normal de la sangre varía de 7.35 a 7.45. Las desviaciones de este rango causan temblores, desmayos, parálisis y hasta la muerte. A las soluciones químicas que resisten los cambios en el pH se les denomina **amortiguadores**. En el capítulo 24 se tratará con detalle acerca de amortiguadores y regulación del pH.

### Aplicación de lo aprendido

Un pH de 7.20 es un poco alcalino, pero un pH sanguíneo de 7.20 corresponde a la acidosis. ¿A qué se debe esto?

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 2.2

### Aplicación clínica

### El pH y la acción de los fármacos

El pH de los líquidos corporales influye directamente en la manera como se reacciona a los fármacos. Depende del pH que medicamentos como el ácido acetilsalicílico, el fenobarbital y la penicilina se hallen en formas con carga (ionizadas) o sin carga. Un fármaco podrá atravesar o no las membranas celulares según sea su estado de carga. Por ejemplo, cuando el ácido acetilsalicílico se halla en el medio ácido del estómago, está sin carga y atraviesa con facilidad el recubrimiento estomacal para entrar en el torrente sanguíneo; aquí encuentra un pH básico, en el que se ioniza y en ese estado no puede atravesar la membrana, de modo que se acumula en la sangre. Es posible controlar este efecto, llamado *atrapamiento de ion o partición de pH*, para ayudar a eliminar intoxicaciones del cuerpo. Así, es posible controlar el pH de la orina para que las toxinas queden atrapadas allí y, por tanto, sean excretadas con rapidez del cuerpo.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Cuál es la diferencia entre una mezcla y un compuesto?
- ¿Cuáles son las sustancias hidrófilas y las hidrófobas? Dé un ejemplo de cada una.
- ¿Por qué serían menores la cohesión y la estabilidad térmica del agua si ésta no tuviera enlaces covalentes polares?
- ¿Cuál es la diferencia entre soluciones, coloides y suspensiones? Dé ejemplos de cada una en el cuerpo humano.

10. ¿Cuál es una ventaja del porcentaje sobre la molaridad como medida de concentración de solutos? ¿Cuál es una ventaja de la molaridad sobre el porcentaje?
11. Si la solución A tuviera una concentración de  $H^+$  de  $10^{-8}$  M, ¿cuál sería su pH? Si la solución B tuviera mil veces esta concentración de  $H^+$ , ¿cuál sería su pH? ¿La solución A sería ácida o básica? ¿Y la B?

## 2.3 Energía y reacciones químicas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Definir *energía* y *trabajo*, y describir tipos de energía.
- b) Comprender la manera en que se simbolizan las reacciones químicas en las ecuaciones químicas.
- c) Hacer una lista de reacciones químicas y definir los tipos fundamentales de éstas.
- d) Identificar los factores que determinan la velocidad y la dirección de una reacción.
- e) Definir *metabolismo* y sus dos subdivisiones.
- f) Definir *oxidación* y *reducción* y relacionarlas con cambios en el contenido de energía de una molécula.

### Energía y trabajo

**Energía** es la capacidad de hacer un trabajo y **trabajo** significa mover algo, sea un músculo o una molécula. Algunos ejemplos de trabajo fisiológico son el rompimiento de enlaces químicos, la construcción de moléculas, el bombeo de sangre y la contracción de los músculos estriados. Todas las actividades corporales son formas de trabajo.

La energía se clasifica, a grandes rasgos, en *potencial* y *cinética*. La *energía potencial* es la contenida en un objeto debido a su posición o estado interno, pero que no efectúa trabajo en determinado momento. La *energía cinética* es la del movimiento, la que realiza trabajo. Por ejemplo, se aprecia en los movimientos de locomoción, el flujo de iones en una célula y la vibración del tímpano. El agua de una represa tiene energía potencial debido a su posición. Cuando se permite que fluya, despliega energía cinética que puede aprovecharse para la generación de electricidad. Al igual que el agua de una represa, los iones concentrados en un lado de una membrana celular tienen energía potencial que puede liberarse al abrir las compuertas en la membrana. A medida que los iones atraviesan la compuerta, su energía cinética puede aprovecharse para crear una señal nerviosa o producir un latido del corazón.

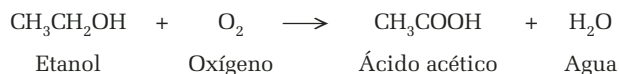
Dentro de las dos amplias categorías de energía potencial y cinética, varias formas de energía resultan de importancia para la fisiología humana. La *energía química* es energía potencial almacenada en los enlaces de las moléculas. Las reacciones químicas liberan esta energía y la ponen a disposición del trabajo fisiológico. El *calor* es la energía cinética del movimiento molecular. La temperatura de una sustancia es una medida de la velocidad de este movimiento, y la adición de calor a una sustancia aumenta esta velocidad. La *energía elec-*

*tromagnética* es la energía cinética debida al desplazamiento de “paquetes” de radiación llamados *fotones*. La forma más común de energía electromagnética es la luz. La *energía eléctrica* tiene ambas formas de energía: potencial y cinética. Es energía potencial cuando las partículas cargadas se han acumulado en un punto, como la terminal de una batería o un lado de una membrana celular. Se vuelve energía cinética cuando estas partículas se mueven y crean corriente eléctrica (p. ej., cuando los electrones se desplazan por el cableado casero o los iones sodio atraviesan una membrana celular).

La **energía libre** es la energía potencial disponible en un sistema para hacer trabajo útil. En la fisiología humana, la energía libre más importante es la almacenada en los enlaces químicos de moléculas orgánicas.

### Clases de reacciones químicas

Una **reacción química** es un proceso en que se forma o se rompe un enlace covalente o iónico. El progreso de una reacción química se simboliza mediante una **ecuación química** que suele mostrar los *reactivos* a la izquierda, los *productos* a la derecha y una flecha que señala de los reactivos a los productos. Por ejemplo, considérese este hecho común: cuando se abre una botella de vino y se le deja reposar por varios días, el licor se vuelve agrio. El vino “se avinagra” porque entra oxígeno en la botella y reacciona con el etanol para producir ácido acético y agua. El ácido acético le da el sabor agrio a vinagre y vino descompuesto. La ecuación de esta reacción es:



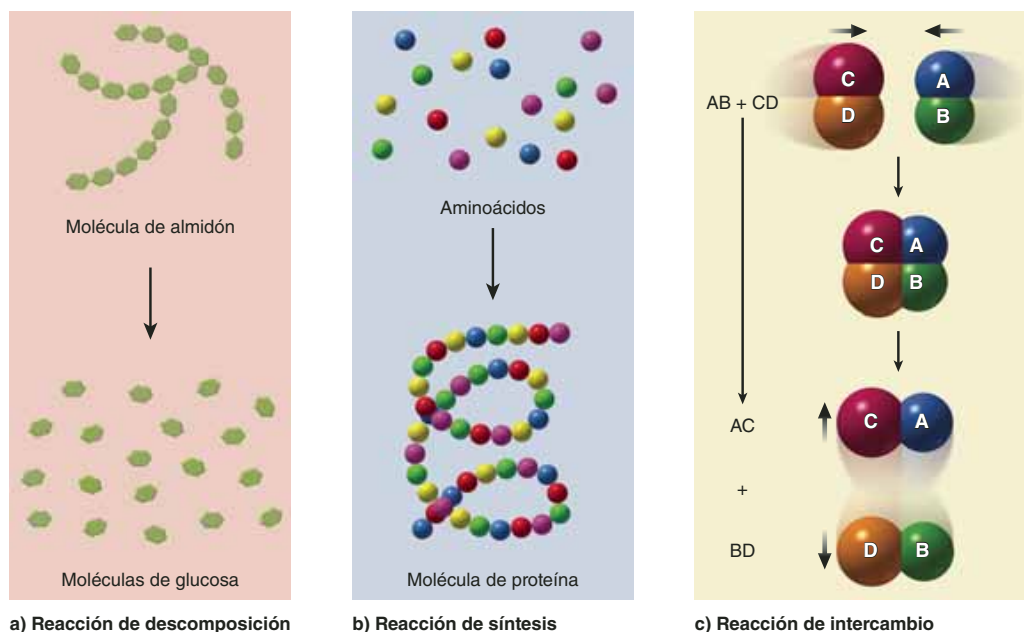
Los iones con cargas opuestas se atraen y tienden a “perseguirse” por el cuerpo. Así, cuando el  $\text{Na}^+$  es excretado por la orina, el  $\text{Cl}^-$  tiende a seguirlo. Esta atracción entre aniones y cationes es importante para el sostenimiento de la excitabilidad de las células nerviosas y musculares, como se muestra en los capítulos 11 y 12.

Las clases de reacciones químicas son de *descomposición*, de *síntesis* o de *intercambio*. En las **reacciones de descomposición** una molécula grande se desdobra (descompone) en dos o más moléculas de menor tamaño (figura 2.13a); mediante símbolos, se expresaría  $\text{AB} \rightarrow \text{A} + \text{B}$ . Por ejemplo, cuando se ingiere una papa, las enzimas digestivas descomponen su almidón en miles de moléculas de glucosa, y casi todas las células descomponen aún más la glucosa en agua y dióxido de carbono. Una molécula de almidón, que es muy grande, produce al final 36 000 moléculas de  $\text{H}_2\text{O}$  y  $\text{CO}_2$ .

Las **reacciones de síntesis** son lo opuesto: dos o más moléculas pequeñas se combinan para formar una más grande; mediante símbolos, se expresaría  $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{AB}$  (figura 2.13b). Por ejemplo, cuando el cuerpo sintetiza proteínas, combina varios cientos de aminoácidos en una molécula de proteína.

En las **reacciones de intercambio**, dos moléculas intercambian átomos o grupos de átomos;  $\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AC} + \text{BD}$  (figura 2.13c). Por ejemplo, cuando el ácido estomacal ( $\text{HCl}$ ) entra en el intestino delgado, el páncreas secreta bicarbonato de sodio ( $\text{NaHCO}_3$ ) para neutralizarlo; la reacción entre estos dos compuestos es  $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{CO}_3$ . Se podría



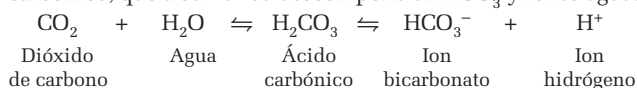


**FIGURA 2.13** Reacciones de descomposición, síntesis e intercambio. a) En una reacción de descomposición, moléculas grandes se descomponen en otras más simples. b) En una reacción de síntesis, moléculas más pequeñas se unen para formar otras más grandes. c) En una reacción de intercambio, dos moléculas intercambian átomos.

● ¿A cuál de estas categorías pertenece la digestión de los alimentos?

decir que el átomo de sodio ha intercambiado su grupo bicarbonato ( $\text{HCO}_3^-$ ) por un átomo de cloro.

Las **reacciones reversibles** pueden avanzar en una u otra dirección en diferentes condiciones y se representan con un par de flechas, cada una apuntando en sentido opuesto. Por ejemplo, el  $\text{CO}_2$  se combina con el agua para producir ácido carbónico, que a su vez se descompone en  $\text{HCO}_3^-$  y iones agua:



Esta reacción aparece varias veces en este libro sobre todo cuando se analiza la fisiología respiratoria, urinaria y digestiva.

La dirección en que se realiza una reacción reversible es determinada por la abundancia relativa de sustancias a cada lado de la ecuación. Si hay un excedente de  $\text{CO}_2$ , esta reacción procede hacia la derecha y produce bicarbonato y iones hidrógeno. Si hay un exceso de bicarbonato y iones hidrógeno, la reacción procede hacia la izquierda y se generan  $\text{CO}_2$  y  $\text{H}_2\text{O}$ . Las reacciones reversibles siguen la **ley de acción de masas**: proceden del lado con la mayor cantidad de reactivos hacia el lado con la menor cantidad. Esta ley ayuda a explicar procesos que se exponen en capítulos posteriores, como las razones por las que la hemoglobina se fija al oxígeno en los pulmones, pero se libera de éste en el tejido muscular.

Si no hay influencias desequilibrantes, las reacciones reversibles se encuentran en estado de **equilibrio**, en que la relación entre productos y reactivos resulta estable. Por ejemplo, la reacción del ácido carbónico suele mantener una relación 20:1 entre iones bicarbonato y moléculas de ácido carbónico. Este equilibrio puede ser perturbado por un exceso de iones hidrógeno,

que desplacen la reacción hacia la izquierda, o por la adición de dióxido de carbono y que la dirijan hacia la derecha.

## Velocidades de reacción

Las reacciones químicas están basadas en el movimiento y las colisiones moleculares. Todas las moléculas están en movimiento constante y las reacciones ocurren cuando moléculas mutuamente reactivas chocan con la fuerza suficiente y la orientación correcta. La velocidad de una reacción depende de la naturaleza de los reactivos y la frecuencia y fuerza de esas colisiones. Algunos factores que afectan las velocidades de reacción son:

- **Concentración.** Las velocidades de reacción aumentan cuando los reactivos están más concentrados. Esto es porque las moléculas están más juntas y chocan con más frecuencia.
- **Temperatura.** La velocidad de reacción aumenta junto con la temperatura. Se debe a que el calor hace que las moléculas se muevan más rápido y choquen con más fuerza y frecuencia.
- **Catalizadores.** Se trata de sustancias que se fijan de manera temporal a los reactivos, los mantienen en una posición favorable para reaccionar entre sí y pueden cambiar la forma de los reactivos de manera que sean más propensos a reaccionar. Al reducir el elemento de azar en las colisiones moleculares, un catalizador acelera una reacción. Luego libera los productos y queda disponible para repetir el proceso con más reactivos. El propio catalizador no se consume ni cambia por la reacción. Los catalizadores biológicos más importantes son las enzimas, que se analizarán más adelante en este capítulo.

## CUADRO 2.5

## Reacciones de transferencia de energía en el cuerpo humano

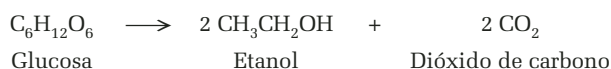
|                                |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reacciones exergónicas</b>  | Reacciones en que no hay liberación de energía. Los productos tienen menos energía total libre de la que tenían los reactivos                                                                                         |
| Oxidación                      | Reacción exergónica en la que un reactivo pierde electrones. Pueden eliminarse uno o dos electrones a la vez y se puede hacer en forma de átomos de hidrógeno (H o H <sub>2</sub> ). Se dice que el producto se oxidó |
| Descomposición                 | Una reacción, como la digestión o la respiración celular, en que moléculas grandes se dividen en otras, más pequeñas                                                                                                  |
| Catabolismo                    | La suma de todas las reacciones de descomposición en el cuerpo                                                                                                                                                        |
| <b>Reacciones endergónicas</b> | Reacciones en que hay ingreso neto de energía. Los productos tienen más energía libre total de la que tenían los reactivos                                                                                            |
| Reducción                      | Reacción endergónica en que un reactivo gana o recibe electrones. Se dice que el producto se redujo                                                                                                                   |
| Síntesis                       | Reacción, como la síntesis de proteínas y glucógeno, en que dos o más moléculas más pequeñas se combinan para formar una más grande                                                                                   |
| Anabolismo                     | La suma de todas las reacciones de síntesis en el cuerpo                                                                                                                                                              |

## Metabolismo, oxidación y reducción

A todas las reacciones químicas del cuerpo se les conoce, en conjunto, como **metabolismo**. Éste tiene dos divisiones: *catabolismo* y *anabolismo*. El **catabolismo**<sup>11</sup> corresponde a reacciones de descomposición que liberan energía. Estas reacciones rompen enlaces covalentes, producen moléculas más pequeñas a partir de otras más grandes y liberan energía que puede usarse para otro trabajo fisiológico. Las reacciones que liberan energía son las *exergónicas*.<sup>12</sup> Por ejemplo, si alguien sostiene en una mano un vaso de precipitados con agua y vierte ácido sulfúrico en él, el vaso se calentará tanto que tendrá que soltarlo. Cuando un ser humano desdobla moléculas que almacenan energía para realizar una carrera, también se produce calor. En ambos casos, el calor indica que están ocurriendo reacciones exergónicas.

El **anabolismo**<sup>13</sup> es el conjunto de reacciones de síntesis con almacenamiento de energía, como la producción de proteínas o grasas. A las reacciones que requieren una entrada de energía, como éstas, se les denomina *endergónicas*.<sup>14</sup> El anabolismo es controlado por la energía que libera el catabolismo, de modo que los procesos endergónicos y exergónicos (el anabolismo y el catabolismo) están vinculados de manera inseparable.

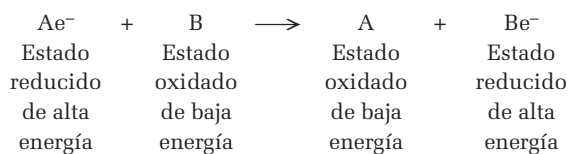
**Oxidación** es cualquier reacción química en que una molécula cede electrones y libera energía. Una molécula *se oxida* en el proceso, y cualquier molécula que tome los electrones es un **agente oxidante**, o simplemente **oxidante** (receptor de electrones). El término *oxidación* surge del hecho de que a menudo el oxígeno participa como receptor de electrones. Por tanto, en ocasiones se puede reconocer una reacción de oxidación a partir del hecho de que se ha agregado oxígeno a una molécula. Por ejemplo, la corrosión del hierro es un proceso lento de oxidación en que se agrega oxígeno al hierro para formar óxido ferroso (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Sin embargo, en muchas reacciones de oxidación no participa el oxígeno. Por ejemplo, cuando la levadura fermenta la glucosa en alcohol, no se requiere oxígeno; por supuesto, el alcohol *contiene menos oxígeno* del que contenía al principio el azúcar, pero *se oxida más* que el azúcar.



**Reducción** es una reacción química en que una molécula recibe electrones y energía. Cuando una molécula acepta electrones, se dice que *se redujo*; una molécula que dona electrones a otra es un **agente reductor**, o simplemente **reductor** (donador de electrones). La oxidación de una molécula siempre se acompaña de la reducción de otra, de modo que a estas transferencias de electrones se les conoce como *reacciones de oxidación-reducción* (redox).

No es necesario que *sólo* se transfieran los electrones en una reacción redox. A menudo, la electricidad se transfiere por desplazamiento de átomos de hidrógeno. El hecho de que un protón (el núcleo de hidrógeno) también sea transferido resulta innecesario para determinar si una reacción se considera oxidación o reducción.

En el cuadro 2.5 se resumen estas reacciones de transferencia de energía. Se puede simbolizar la oxidación y la reducción de la siguiente manera, donde A y B son símbolos arbitrarios de moléculas y e<sup>-</sup> representa uno o más electrones:



Ae<sup>-</sup> es un reductor porque reduce a B, y B es un oxidante porque oxida a Ae<sup>-</sup>.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. Defina energía. Diga la diferencia entre energía potencial y cinética.
13. Defina metabolismo, catabolismo y anabolismo.
14. ¿Qué significa oxidación? ¿Qué significa reducción? ¿Cuál de ellas es endergónica y cuál exergónica?
15. Cuando se forma el cloruro de sodio, ¿cuál elemento (el sodio o el cloro) se oxida? ¿Cuál se reduce?

<sup>11</sup> *cata* = tirar, destruir.

<sup>12</sup> *ec, exo* = fuera; *erg* = trabajo.

<sup>13</sup> *ana* = levantar, construir.

<sup>14</sup> *end, endo* = en, dentro; *erg* = trabajo.

## 2.4 Compuestos orgánicos

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar por qué el carbono es tan adecuado para servir como la base estructural de muchas moléculas biológicas.
- Identificar algunos grupos funcionales de moléculas orgánicas a partir de sus fórmulas.
- Analizar la importancia de los polímeros para la biología y explicar cómo se forman y desdobl原因 mediante síntesis de deshidratación e hidrólisis.
- Decir cuáles son los tipos de carbohidratos y cuáles son sus funciones.
- Analizar los tipos y las funciones de los lípidos.
- Explicar la estructura y función de las proteínas.
- Explicar el funcionamiento de las enzimas.
- Describir la estructura, producción y función del ATP.
- Identificar otros tipos de nucleótidos y sus funciones.
- Identificar los principales tipos de ácidos nucleicos.

### Compuestos de carbono y grupos funcionales

La *química orgánica* es el estudio de los compuestos de carbono. Antes de 1900, los bioquímicos ya habían clasificado a las moléculas orgánicas relacionadas con la vida en cuatro categorías principales: *carbohidratos*, *lípidos*, *proteínas* y *ácidos nucleicos*. En este capítulo se examinarán los tres primeros, pero será en el capítulo 4 donde se describirán los detalles de los ácidos nucleicos, que están relacionados con la genética.

El átomo de carbono es muy versátil y sirve como base de muy diversas estructuras. Tiene cuatro electrones de valencia, de modo que forma enlaces con otros átomos que pueden proporcionarle cuatro más para completar su capa de valencia. Los átomos de carbono se unen con rapidez a otros y pueden formar cadenas largas, moléculas ramificadas y anillos: una enorme variedad de **cadenas principales** (o “**esqueletos**”) de carbono para las moléculas orgánicas. El carbono también suele formar enlaces covalentes con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.

Las cadenas principales de carbono portan varios **grupos funcionales**: pequeños grupos de átomos que determinan muchas de las propiedades de una molécula orgánica. Por ejemplo, los ácidos orgánicos portan un **grupo carboxilo** y el ATP recibe su nombre por sus tres **grupos fosfato**. Otros grupos funcionales comunes son los **hidroxilo**, **metilo** y **amino** (figura 2.14).

### Monómeros y polímeros

Debido a que el carbono puede formar cadenas largas, algunas moléculas orgánicas son *macromoléculas* gigantescas con pesos moleculares que varían de los miles (como en el almidón y las proteínas) a los millones (como en el DNA). La mayoría de las macromoléculas son **polímeros**<sup>15</sup> (moléculas formadas por

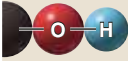
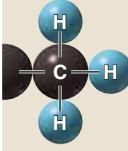
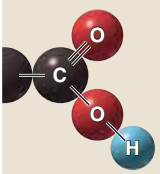
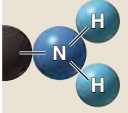
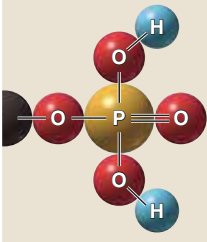
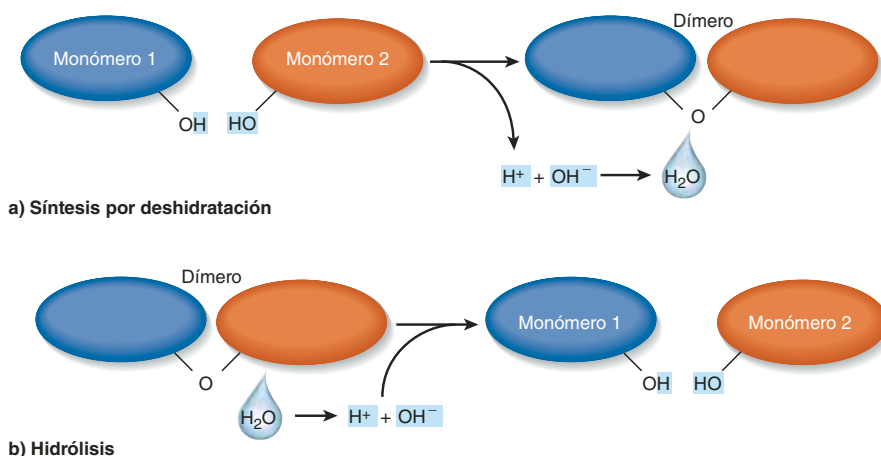
| Nombre y símbolo                           | Estructura                                                                            | Se halla en                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hidroxilo (—OH)                            |    | Azúcares, alcoholes                      |
| Metilo (—CH <sub>3</sub> )                 |    | Grasas, aceites, esteroides, aminoácidos |
| Carboxilo (—COOH)                          |    | Aminoácidos, azúcares, proteínas         |
| Amino (—NH <sub>2</sub> )                  |   | Aminoácidos, proteínas                   |
| Fosfato (—H <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) |  | Ácidos nucleicos, ATP                    |

FIGURA 2.14 Grupos funcionales de moléculas orgánicas.

una serie repetitiva de subunidades similares llamadas **monómeros**). Por ejemplo, el almidón es un polímero con casi 3 000 monómeros de glucosa. En el almidón, los monómeros son idénticos, mientras que en otros polímeros tienen una similitud estructural básica, pero difieren en el detalle. Por ejemplo, el DNA está integrado por cuatro diferentes tipos de monómeros (nucleótidos), y las proteínas por 20 (aminoácidos).

A la unión de monómeros para formar un polímero se le denomina *polimerización*. Algunas células vivas logran esto mediante una reacción denominada **síntesis por deshidratación (condensación)**, como se observa en la figura 2.15a. Se elimina un grupo hidroxilo (—OH) de un monómero y un átomo de hidrógeno (—H) de otro, produciendo agua como producto secundario. Los dos monómeros se unen mediante un enlace covalente y forman un **dímero**. Esto se repite en cada monómero agregado a la cadena, lo que puede llevar a una cadena de longitud suficiente como para considerarla un polímero.

<sup>15</sup> *poly* = muchos; *mero* = parte.



**FIGURA 2.15** Reacciones de síntesis e hidrólisis. a) En la síntesis por deshidratación, un monómero pierde un átomo de hidrógeno y el otro pierde un grupo hidroxilo. Éstos se combinan para formar agua como producto secundario. Los monómeros se unen mediante un enlace covalente para formar un dímero. b) En la hidrólisis, se rompe un enlace covalente entre dos monómeros. El agua dona su átomo de hidrógeno a un monómero y su grupo hidroxilo a otro.

Lo opuesto de la síntesis por deshidratación es la **hidrólisis**<sup>16</sup> (figura 2.15b); en ésta, una molécula de agua se ioniza en  $\text{OH}^-$  e  $\text{H}^+$ . Se rompe un enlace covalente que une a dos monómeros, el  $\text{OH}^-$  se agrega a uno de éstos y el  $\text{H}^+$  al otro. Toda la digestión consiste en reacciones de hidrólisis.

## Carbohidratos

Un **carbohidrato**<sup>17</sup> es una molécula orgánica hidrófila con la fórmula general  $(\text{CH}_2\text{O})_n$ , donde  $n$  representa el número de átomos de carbono. Por ejemplo, en la glucosa,  $n = 6$  y la fórmula es  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ . Como lo muestra la fórmula genérica, los carbohidratos tienen una relación 2:1 entre el hidrógeno y el oxígeno.

### Aplicación de lo aprendido

¿Por qué carbohidrato es un nombre adecuado para esta clase de compuestos? Establezca la relación de este nombre con la fórmula general de los carbohidratos.

Muchos nombres de carbohidratos individuales se forman a partir de la raíz *sacar-* o el sufijo *-osa*, que significan “azúcar” o “dulce”. Los carbohidratos más conocidos son los azúcares y los almidones.

Los carbohidratos más sencillos son los monómeros llamados **monosacáridos**,<sup>18</sup> o azúcares simples. Los tres más importantes son la **glucosa**, la **fructosa** y la **galactosa**, todos con la fórmula molecular  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ; son isómeros entre sí (figura 2.16). El cuerpo obtiene estos azúcares sobre todo mediante la digestión de carbohidratos más complejos. La glucosa es el “azúcar en la sangre” que proporciona energía a casi todas las células. Otros dos monosacáridos, la ribosa y la desoxirribosa, son componentes importantes del DNA y el RNA.

Los **disacáridos** son azúcares compuestos de dos monosacáridos. Los tres más importantes son la **sacarosa** (hecha de glucosa + fructosa), la **lactosa** (glucosa + galactosa) y la **malto-sa** (glucosa + glucosa), como se observa en la figura 2.17. La

sacarosa es obtenida de la caña de azúcar y la remolacha y se le usa como azúcar de mesa común. La lactosa es el azúcar de la leche. La maltosa es un producto de la digestión del almidón y se halla en unos cuantos alimentos como el germen de trigo y las bebidas de malta.

Se llama **oligosacáridos** a las cadenas cortas de tres o más monosacáridos y **polisacáridos** a los de cadena larga (hasta miles de monosacáridos de longitud). No hay un criterio exacto para definir cuándo una cadena es lo bastante grande como para llamarla polisacárido, pero una cadena de 10 o 20 monosacáridos por lo general sería considerada un oligosacárido, mientras que una de 50 o más se consideraría polisacárido. Los polisacáridos podrían tener miles de azúcares de largo y pesos moleculares de 500 000 o más (comparadas con 180 de una sola molécula de glucosa). Tres polisacáridos importantes para la fisiología humana son el glucógeno, el almidón y la celulosa (todos compuestos tan sólo por glucosa). Los animales, incluido el ser humano, fabrican glucógeno, mientras que el almidón y la celulosa son productos vegetales.

El **glucógeno**<sup>19</sup> es un polisacárido que almacena energía y es elaborado por las células del hígado, los músculos, el cerebro, el útero y la vagina. Se trata de un polímero de glucosa ramificado y largo (figura 2.18). El hígado produce glucógeno después de una comida, cuando el nivel de glucosa sanguínea es elevado, y luego lo desdobra entre comidas para mantener los niveles de glucosa sanguínea cuando no hay ingesta de alimentos. Los músculos almacenan el glucógeno para sus propias necesidades energéticas, y el útero lo usa durante el embarazo para nutrir al embrión.

El **almidón** es el polisacárido que realiza las funciones correspondientes de almacenamiento de energía en los vegetales; éstos lo almacenan cuando hay nutrientes y luz solar disponibles y obtienen energía de él cuando no es posible la fotosíntesis (p. ej., durante la noche y el invierno, cuando una planta pierde sus hojas). El almidón es el único polisacárido digerible importante en la dieta humana.

La **celulosa** es un polisacárido estructural que da fortaleza a las paredes celulares de las plantas. Se trata del principal

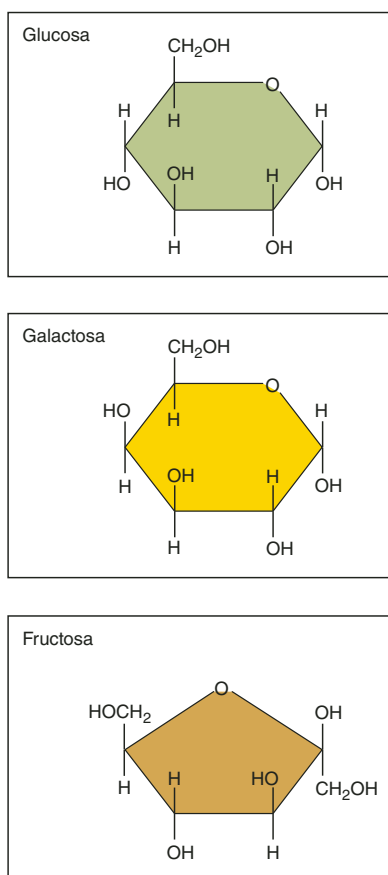
<sup>16</sup> *hidro* = agua; *lisis* = separar.

<sup>17</sup> *carbo* = carbono; *hidro* = agua.

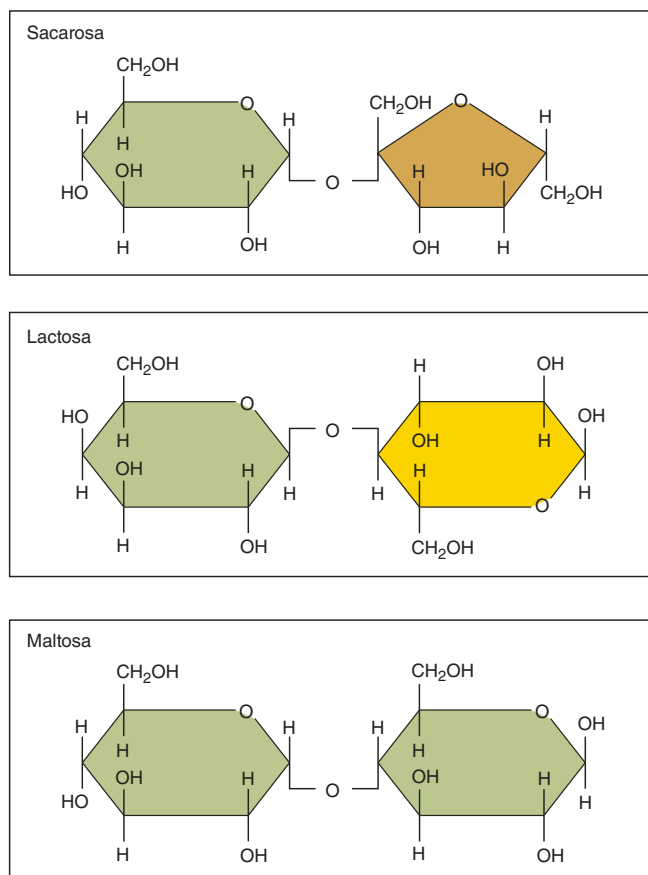
<sup>18</sup> *mono* = uno; *sacar* = azúcar.

<sup>19</sup> *gluco* = azúcar; *gen* = producción.





**FIGURA 2.16** Los tres principales monosacáridos. Los tres tienen la fórmula  $C_6H_{12}O_6$ . Cada ángulo de los anillos representa un átomo de carbono, excepto donde se indica un átomo oxígeno (O). Se trata de una manera convencional de representar el carbono en la fórmula estructural de los compuestos orgánicos.



**FIGURA 2.17** Los tres principales disacáridos.

compuesto de la madera, el algodón y el papel. Se compone de miles de monómeros de glucosa unidos, de tal modo que cada monómero queda “de cabeza” en relación con el siguiente. (Los grupos  $CH_2OH$  están orientados en la misma dirección en el glucógeno y el almidón, pero alternan entre un sentido y otro en la celulosa.) La celulosa es el compuesto orgánico más abundante en la Tierra y es un componente común de la dieta de los seres humanos y otros animales (aunque el ser humano no cuenta con enzimas para digerirlo y, por tanto, no obtiene energía ni nutrientes de él). Sin embargo, es importante como “fibra” dietética o “forraje”. Se hincha con el agua en el tubo digestivo y ayuda a desplazar otros materiales por el intestino.

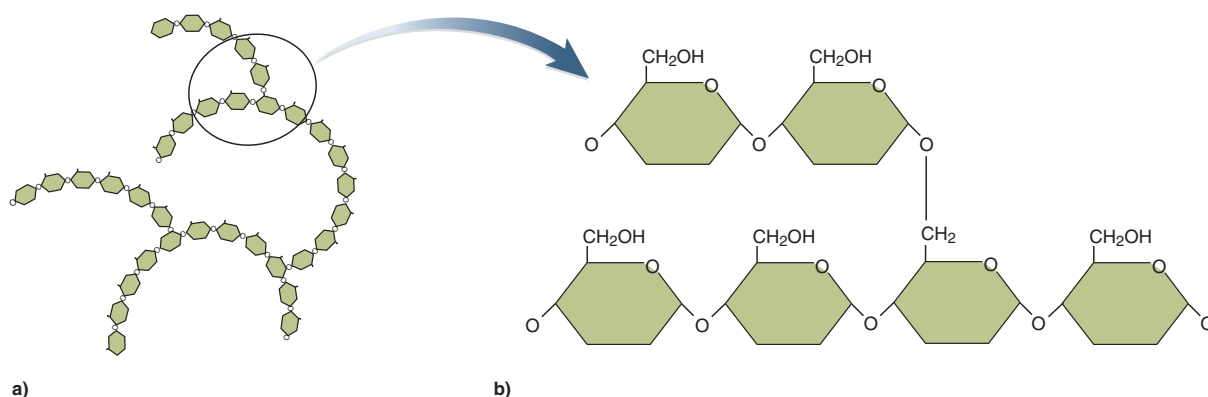
Los carbohidratos son, sobre todo, una fuente de energía que puede movilizarse con rapidez. Al final, la digestión convierte todo carbohidrato en glucosa, la cual se oxida para formar ATP, un compuesto de alta energía que se tratará más adelante. Pero los carbohidratos también cumplen otras funciones (cuadro 2.6). A menudo están **conjugados**<sup>20</sup> (unidos por

enlaces covalentes) con proteínas y lípidos. Muchas de las moléculas de lípidos y proteínas en la superficie externa de la membrana celular tienen cadenas de hasta 12 azúcares unidas a ellos, con lo que forman **glucolípidos** y **glucoproteínas**, respectivamente. Entre otras funciones, las glucoproteínas son un compuesto importante del moco, que atrapa partículas en el sistema respiratorio, resisten la infección y protegen al tubo digestivo contra su propio ácido y sus enzimas.

Los **proteoglucanos** (alguna vez llamados *mucopolisacáridos*) son macromoléculas cuyo mayor componente es un carbohidrato, pero contienen un elemento más pequeño de péptido o proteína. Los proteoglucanos forman geles que ayudan a mantener unidos a los tejidos y las células, constituyen un relleno gelatinoso en el cordón umbilical y el ojo, lubrican las articulaciones del sistema esquelético y son los que dan textura rugosa y dura al cartílago. Su estructura y sus funciones se exponen de manera más amplia en el capítulo 5.

Cuando se analizan las macromoléculas conjugadas, es conveniente indicar que se componen de diferentes **porciones** o segmentos químicos. Por ejemplo, los proteoglucanos tienen una porción de proteína y otra de carbohidrato.

<sup>20</sup> con = junto; jug = unir.



**FIGURA 2.18 Glucógeno.** Se trata del único polisacárido encontrado en los tejidos humanos. a) Parte de una molécula de glucógeno en la que se aprecia la cadena de monómeros de glucosa y el patrón de ramificación. b) Detalle de la molécula en un punto de ramificación.

| CUADRO 2.6               |                                                                                              | Funciones de los carbohidratos |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo                     | Función                                                                                      |                                |
| Monosacáridos            |                                                                                              |                                |
| Glucosa                  | Azúcar sanguínea: fuente de energía de casi todas las células                                |                                |
| Galactosa                | Se convierte en glucosa y se metaboliza                                                      |                                |
| Fructosa                 | Azúcar de la fruta: se convierte en glucosa y se metaboliza                                  |                                |
| Disacáridos              |                                                                                              |                                |
| Sacarosa                 | Azúcar de caña: se digiere en glucosa y fructosa                                             |                                |
| Lactosa                  | Azúcar de la leche: se digiere en glucosa y galactosa; importante para la nutrición infantil |                                |
| Maltosa                  | Azúcar de malta: producto de la digestión del almidón; a su vez, se digiere aún en glucosa   |                                |
| Polisacáridos            |                                                                                              |                                |
| Celulosa                 | Polisacárido estructural de los vegetales; fibra dietética                                   |                                |
| Almidón                  | Almacenamiento de energía en vegetales                                                       |                                |
| Glucógeno                | Almacenamiento de energía en células animales (hígado, músculo, cerebro, útero, vagina)      |                                |
| Carbohidratos conjugados |                                                                                              |                                |
| Glucoproteína            | Componente de la cubierta superficial de las células y del moco, entre otras funciones       |                                |
| Glucolípido              | Componente de la cubierta superficial de las células                                         |                                |
| Proteoglucano            | Adhesión celular; lubricación; relleno de sostén de algunos tejidos y órganos                |                                |

## Lípidos

Un **lípido** es una molécula orgánica hidrófoba, por lo general compuesta sólo de carbono, hidrógeno y oxígeno, con una elevada relación de hidrógeno a oxígeno; por ejemplo, la grasa llamada *tristearina* tiene la fórmula molecular  $C_{57}H_{110}O_6$  (más

| CUADRO 2.7                           |                                                                                                                                   | Funciones de los lípidos |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo                                 | Función                                                                                                                           |                          |
| Ácidos biliares                      | Esteroides que ayudan a la digestión de grasas y absorción de nutrientes                                                          |                          |
| Colesterol                           | Componente de todas las membranas celulares; precursor de otros esteroides                                                        |                          |
| Eicosanoides                         | Mensajeros químicos entre las células                                                                                             |                          |
| Vitaminas liposolubles (A, D, E y K) | Participan en distintas funciones, incluidas la coagulación sanguínea, la curación de heridas, la vista y la absorción del calcio |                          |
| Ácidos grasos                        | Precusores de los triglicéridos; fuente de energía                                                                                |                          |
| Fosfolípidos                         | Componente importante de las membranas celulares; ayuda en la digestión de las grasas                                             |                          |
| Hormonas esteroideas                 | Mensajeros químicos entre las células                                                                                             |                          |
| Triglicéridos                        | Almacenamiento de energía; aislamiento térmico; relleno de espacio; unión de órganos; amortiguamiento entre órganos               |                          |

de 18 hidrógenos por cada oxígeno). Los lípidos están menos oxidados que los carbohidratos y, por tanto, tienen más calorías por gramo. Más allá de este criterio, es difícil generalizar acerca de los lípidos; su estructura es mucho más variable que las de otras macromoléculas que se han revisado. Aquí se consideran los cinco tipos principales de lípidos en los seres humanos: *ácidos grasos*, *triglicéridos*, *fosfolípidos*, *eicosanoides* y *esteroides* (cuadro 2.7).

Un **ácido graso** es una cadena de 4 a 24 átomos de carbono con un grupo carboxilo en un extremo y uno metilo en el otro. A los ácidos grasos y las grasas que se hacen con ellos se les clasifica como *saturados* o *insaturados*. Un **ácido graso saturado**, como el ácido palmítico, tiene la mayor cantidad de hidrógeno posible. No se puede agregar más sin exceder cuatro enlaces covalentes por átomo de carbono; por tanto, está “saturado” con hidrógeno. Sin embargo, en los **ácidos grasos insaturados**, como el linoleico, algunos átomos de carbono están unidos por dobles enlaces covalentes (figura 2.19). Cada uno de ellos puede compartir un par de electrones con otro átomo